**UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA**

Ingeniería en Software 2 - Sección 30

Lynette García




# Informe del Sprint 10. UVGenius

Grupo 6

Samuel Antonio Robledo López - 241282

Angel Gabriel Sanabria Morales - 24725

Vernel Josué Hernández Cáceres - 24584

Saúl Esteban Castillo Arenas - 24915

Derek Friedhelm Coronado Chilin - 24732

Guatemala, 2026

## Datos generales del sprint

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Sprint | 10 (último sprint del proyecto) |
| Fecha y hora de inicio | 16/10/2026. En Jira el sprint se inició el 15/10/2026 a las 23:32 (hora de Guatemala). |
| Fecha y hora de fin | 27/10/2026, 00:00 según la configuración del sprint en Jira |
| Historias comprometidas | 20 (19 historias de usuario y 1 historia técnica) |
| Puntos de historia | 68 SP |
| Tareas | 78 tareas, 233 horas estimadas |
| Repositorio | https://github.com/asanabria-2021067/proyecto-ingenieria-software |
| Servidor de producción | https://158.23.57.118.nip.io |
| Tablero de Jira | https://software- proyect.atlassian.net/jira/software/projects/IESUC/boards |

## 1. Product Backlog

El Product Backlog de UVGenius contiene 132 elementos (126 historias de usuario y 6 tareas técnicas) distribuidos en los 10 sprints del proyecto. Al cierre del Sprint 10, el 27 de octubre, los 132 elementos están finalizados. La tabla muestra cada historia con su descripción breve, prioridad, puntos, estado y el sprint en que se desarrolló.

| ID | Historia de usuario (descripción breve) | Prioridad | SP | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| HU-0 | Configuración e infraestructura del proyecto | Alta | 5 | Finalizada | S1 |
| HU-1 | Acceso a la plataforma mediante autenticación | Alta | 4 | Finalizada | S1 |
| HU-2 | Visualizar listado de proyectos disponibles | Alta | 4 | Finalizada | S1 |
| HU-3 | Ver detalle de un proyecto específico | Alta | 4 | Finalizada | S1 |
| HU-5 | Postularse a un proyecto | Alta | 4 | Finalizada | S1 |
| IESUC-6 | HU-T: Tareas transversales del sprint | Media | 5 | Finalizada | S1 |
| IESUC-33 | HU-T2: Mejoras de configuración y DevEx del entorno | Alta | 5 | Finalizada | S2 |
| HU-02 | Completar perfil académico | Alta | 5 | Finalizada | S2 |
| HU-13 | Editar perfil académico | Alta | 2 | Finalizada | S2 |
| HU-07 | Crear y publicar proyecto | Alta | 8 | Finalizada | S2 |
| HU-08 | Gestionar postulaciones recibidas | Media | 5 | Finalizada | S2 |
| HU-17 | Búsqueda avanzada de proyectos | Alta | 5 | Finalizada | S2 |
| HU-25 | Cambiar estado del proyecto | Media | 3 | Finalizada | S2 |
| HU-21 | Notificación de resultado de postulación | Media | 3 | Finalizada | S2 |
| HU-62 | Hosteo en servidor Azure con deploy automatizado | Alta | 5 | Finalizada | S3 |
| HU-28 | Ver equipo actual del proyecto | Alta | 3 | Finalizada | S3 |
| HU-26 | Editar proyecto existente | Media | 3 | Finalizada | S3 |
| HU-12 | Notificaciones generales del sistema | Media | 3 | Finalizada | S3 |
| HU-22 | Notificación al líder de nueva postulación | Media | 2 | Finalizada | S3 |
| HU-20 | Cancelar postulación enviada | Media | 2 | Finalizada | S3 |
| HU-61 | Autocompletar correo con carné o apellido | Media | 2 | Finalizada | S3 |
| HU-59 | Ver proyectos destacados | Media | 3 | Finalizada | S3 |
| HU-14 | Recuperación de contraseña | Media | 3 | Finalizada | S3 |

| ID | Historia de usuario (descripción breve) | Prioridad | SP | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-03 | Tareas transversales Sprint 3 | Alta | 5 | Finalizada | S3 |
| HU-80 | Refactorización y estabilización | Alta | 5 | Finalizada | S4 |
| HU-57 | Tutorial / guía de uso interactiva | Media | 3 | Finalizada | S4 |
| HT-04 | Tareas transversales Sprint 4 | Alta | 5 | Finalizada | S4 |
| HU-19 | Filtrar proyectos por organización en frontend | Media | 3 | Finalizada | S4 |
| HU-12 | Notificaciones generales del sistema (Continuación) | Media | 3 | Finalizada | S4 |
| HU-82 | Mejoras de UX/UI y Accesibilidad | Media | 5 | Finalizada | S4 |
| HU-81 | Panel de administración básico | Alta | 5 | Finalizada | S4 |
| HU-14 | Recuperación de contraseña (Fix Producción) | Alta | 3 | Finalizada | S4 |
| HU-83 | Optimización de Rendimiento | Media | 5 | Finalizada | S4 |
| HT-05 | Tareas transversales Sprint 5 (fix producción, pruebas y entrega) | Alta | 3 | Finalizada | S5 |
| HU-29 | Crear, asignar y editar tareas del proyecto | Alta | 5 | Finalizada | S5 |
| HU-30 | Tablero Kanban del proyecto con drag & drop | Alta | 5 | Finalizada | S5 |
| HU-67 | Etiquetas y prioridades visibles en las tarjetas del tablero | Media | 2 | Finalizada | S5 |
| HU-09 | Vista "Mis tareas" transversal a todos mis proyectos | Media | 3 | Finalizada | S5 |
| HU-31 | Comentarios en tareas del proyecto | Media | 2 | Finalizada | S5 |
| HU-32 | Barra de avance del proyecto según tareas completadas | Media | 3 | Finalizada | S5 |
| HU-14 | Recuperación de contraseña funcional en producción | Alta | 3 | Finalizada | S5 |
| HU-20 | Cancelar postulación a un proyecto | Media | 2 | Finalizada | S5 |
| HU-22 | Notificación al líder cuando llega una nueva postulación | Media | 2 | Finalizada | S5 |
| HU-61 | Autocompletar correo institucional en el registro | Baja | 2 | Finalizada | S5 |
| HU-59 | Proyectos destacados en el dashboard | Baja | 3 | Finalizada | S5 |
| HU-122 | Resumen backend de miembros del proyecto | Alta | 3 | Finalizada | S6 |
| HU-123 | Vista de administración de miembros | Alta | 2 | Finalizada | S6 |
| HU-124 | Detalle del integrante con desglose de tareas y horas | Media | 2 | Finalizada | S6 |
| HU-24 | Solicitud de salida del integrante con motivo | Media | 2 | Finalizada | S6 |
| HU-125 | Resolución de la solicitud de salida por el líder | Alta | 2 | Finalizada | S6 |
| HU-126 | Confirmación de horas y cierre de participación | Alta | 3 | Finalizada | S6 |
| HU-127 | Gestionar solicitudes de rol desde la vista de miembros | Media | 2 | Finalizada | S6 |
| HU-128 | Corrección de defectos heredados del Sprint 5 | Alta | 4 | Finalizada | S6 |
| HU-87 | Escalado de tipografía y ajustes de accesibilidad | Media | 2 | Finalizada | S6 |
| HT-06 | Suite de pruebas verificable (cobertura, base real y E2E de humo) | Alta | 5 | Finalizada | S6 |
| HT-07 | Pruebas de carga y de seguridad del sistema | Alta | 5 | Finalizada | S6 |
| HT-08 | Tareas transversales Sprint 6 (plan, UAT, endurecimiento y entrega) | Alta | 6 | Finalizada | S6 |
| HU-129 | Curación funcional de Sprint 6 | Alta | 3 | Finalizada | S7 |
| HU-130 | Transferencia y salida del líder del proyecto | Alta | 3 | Finalizada | S7 |
| HU-131 | Solicitud y preparación del cierre del proyecto | Alta | 2 | Finalizada | S7 |
| HU-132 | Evaluación administrativa del cierre | Alta | 3 | Finalizada | S7 |
| HU-133 | Finalización definitiva e histórico del proyecto | Alta | 5 | Finalizada | S7 |
| HU-134 | Curación operacional de Sprint 6 | Alta | 3 | Finalizada | S7 |
| HU-135 | Chat de equipo en tiempo real (cierre de HU-63) | Alta | 2 | Finalizada | S7 |
| HU-136 | Conversación individual con el líder (cierre de HU-65) | Alta | 1 | Finalizada | S7 |
| HU-137 | Sesión persistente segura con cookies httpOnly (cierre de HU-134) | Alta | 3 | Finalizada | S7 |

| ID | Historia de usuario (descripción breve) | Prioridad | SP | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| HU-138 | TLS con Certbot y nip.io | Alta | 2 | Finalizada | S7 |
| HU-139 | Revisión final de código y validación de UI/UX | Alta | 1 | Finalizada | S7 |
| HU-140 | Bitácora semántica de Sprint | Alta | 3 | Finalizada | S7 |
| HU-141 | Gestión colaborativa de tareas entre integrantes del mismo rol | Alta | 5 | Finalizada | S7 |
| HU-142 | Seguimiento de horas trabajadas por tarea | Alta | 3 | Finalizada | S7 |
| HU-143 | Analítica y comparación de Sprints | Media | 3 | Finalizada | S7 |
| HU-144 | Integración y validación del workstream de Saúl y Samuel | Media | 2 | Finalizada | S7 |
| HU-145 | Mi Trabajo mejorado | Media | 3 | Finalizada | S7 |
| HU-146 | Explorador de tareas | Media | 3 | Finalizada | S7 |
| HU-147 | Hitos obligatorios para tareas del tablero y asignación masiva desde el backlog | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-148 | Cierre de sprint con tareas pendientes y arrastre controlado | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-149 | Recomendación de amigos por amigos en común y misma carrera | Media | 2 | Finalizada | S8 |
| HU-150 | Restaurar la suite de pruebas: k6 K-02 y E2E de Kanban | Media | 5 | Finalizada | S8 |
| HU-151 | Recuperar el umbral real de cobertura de frontend | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-152 | Endurecimiento de seguridad: refresh token, puertos, HTTPS y cookies | Media | 5 | Finalizada | S8 |
| HU-153 | Estabilidad de la VM: rotación de logs, salud de Redis y límites de memoria | Media | 2 | Finalizada | S8 |
| HU-154 | Aplicar el sistema de diseño y reducir la saturación visual del proyecto | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-155 | Validaciones, mensajes de error y confirmaciones consistentes | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-156 | Bitácora legible: tamaño, tipografía y paleta de estados | Media | 2 | Finalizada | S8 |
| HU-157 | Centro de notificaciones en la aplicación con avisos en tiempo real | Media | 5 | Finalizada | S8 |
| HU-158 | Mis horas: vista personal de horas beca y de extensión acumuladas | Media | 2 | Finalizada | S8 |
| HU-159 | Archivado del chat al cerrar el proyecto y pantalla de conversaciones archivadas | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-160 | Gráficos de burndown y velocidad con histórico inmutable del sprint | Media | 5 | Finalizada | S8 |
| HU-161 | Filtros, búsqueda por persona y paginación de la bitácora | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-162 | Rediseño de las tarjetas del dashboard y orden ponderado por carrera y amigos | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-163 | Sistema de diseño: tipografía, color, espaciado y rejilla | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-164 | Exportación de datos y reportes del proyecto (CSV y PDF) | Media | 5 | Finalizada | S8 |
| HU-169 | Calendario de actividades del proyecto con recordatorios | Media | 5 | Finalizada | S8 |
| HU-170 | Bitácora visible para los integrantes en solo lectura | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-171 | Búsqueda global de proyectos, personas y tareas | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HT-09 | Tareas transversales Sprint 8 | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-174 | Análisis OWASP Top 10 y cierre de brechas de bajo costo | Media | 3 | Finalizada | S8 |
| HU-175 | Matriz de permisos por rol aplicada en toda la aplicación | Alta | 5 | Finalizada | S9 |
| HU-176 | Optimización de los tiempos de carga de las secciones más lentas | Media | 5 | Finalizada | S9 |
| HU-177 | Registro de asistencia a reuniones y actividades | Media | 5 | Finalizada | S9 |
| HU-178 | Panel de administración con métricas de uso de la plataforma | Media | 5 | Finalizada | S9 |
| HU-179 | Alta y verificación de estudiantes nuevos con correo institucional | Alta | 3 | Finalizada | S9 |
| HU-180 | Cierre de seguridad en producción: pendientes de administración de OWASP, escaneo ZAP y protección de ramas | Alta | 5 | Finalizada | S9 |
| HU-181 | Respaldos automáticos de la base de datos y plan de restauración | Media | 3 | Finalizada | S9 |

| ID | Historia de usuario (descripción breve) | Prioridad | SP | Estado | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|
| HU-182 | Accesibilidad AA de las pantallas principales | Media | 3 | Finalizada | S9 |
| HU-183 | Reestructuración visual de la vista de administración | Alta | 5 | Finalizada | S9 |
| HU-184 | Rediseño del diálogo y la vista del calendario | Alta | 3 | Finalizada | S9 |
| HU-185 | Preferencias de notificaciones por usuario | Media | 3 | Finalizada | S9 |
| HU-186 | Recordatorios automáticos de tareas próximas a vencer | Media | 3 | Finalizada | S9 |
| HU-187 | Chat y notificaciones en tiempo real funcionando en producción | Alta | 3 | Finalizada | S9 |
| HT-10 | Tareas transversales Sprint 9 | Alta | 3 | Finalizada | S9 |
| HU-188 | Manual de usuario y video de demostración | Alta | 3 | Finalizada | S10 |
| HU-189 | Manual técnico y guía de despliegue | Alta | 3 | Finalizada | S10 |
| HU-190 | Insignias y logros en el perfil | Media | 5 | Finalizada | S10 |
| HU-191 | Anuncios globales de administración con banner | Media | 3 | Finalizada | S10 |
| HU-192 | Revisión final de dependencias y secretos del repositorio | Media | 3 | Finalizada | S10 |
| HU-193 | Entrega final: versión etiquetada y traspaso | Alta | 3 | Finalizada | S10 |
| HU-194 | Calendario dinámico en la vista de calendario | Alta | 3 | Finalizada | S10 |
| HU-195 | Reuniones planificadas por administración con los grupos de proyecto | Alta | 5 | Finalizada | S10 |
| HU-196 | Estandarización de botones de la interfaz | Media | 3 | Finalizada | S10 |
| HU-197 | Mejora de contraste en etiquetas | Media | 2 | Finalizada | S10 |
| HU-198 | Rediseño UX/UI del centro de notificaciones | Media | 3 | Finalizada | S10 |
| HU-199 | Estabilización final y corrección de defectos de UAT | Alta | 5 | Finalizada | S10 |
| HU-200 | Menciones con @ en los comentarios de tareas | Media | 5 | Finalizada | S10 |
| HU-201 | Color de prioridad visible en las tarjetas del Kanban | Baja | 2 | Finalizada | S10 |
| HU-202 | Acciones masivas en el Kanban | Media | 5 | Finalizada | S10 |
| HU-203 | Pruebas de aceptación finales con el Product Owner | Alta | 5 | Finalizada | S10 |
| HU-204 | Skeleton loaders consistentes en todas las vistas | Baja | 3 | Finalizada | S10 |
| HU-205 | Página de contacto y soporte | Baja | 2 | Finalizada | S10 |
| HU-206 | Páginas 404 y 500 personalizadas | Baja | 2 | Finalizada | S10 |
| HT-11 | Tareas transversales Sprint 10 | Alta | 3 | Finalizada | S10 |

## 1.1 Evidencia de la reunión de planificación y de las reuniones diarias

Las reuniones del sprint se hicieron por Discord, con pantalla compartida para revisar el incremento. La captura muestra una de las reuniones del equipo (Angel Sanabria compartiendo la plataforma en producción, con Saúl Castillo, Derek Coronado, Vernel Hernández y Samuel Robledo conectados).

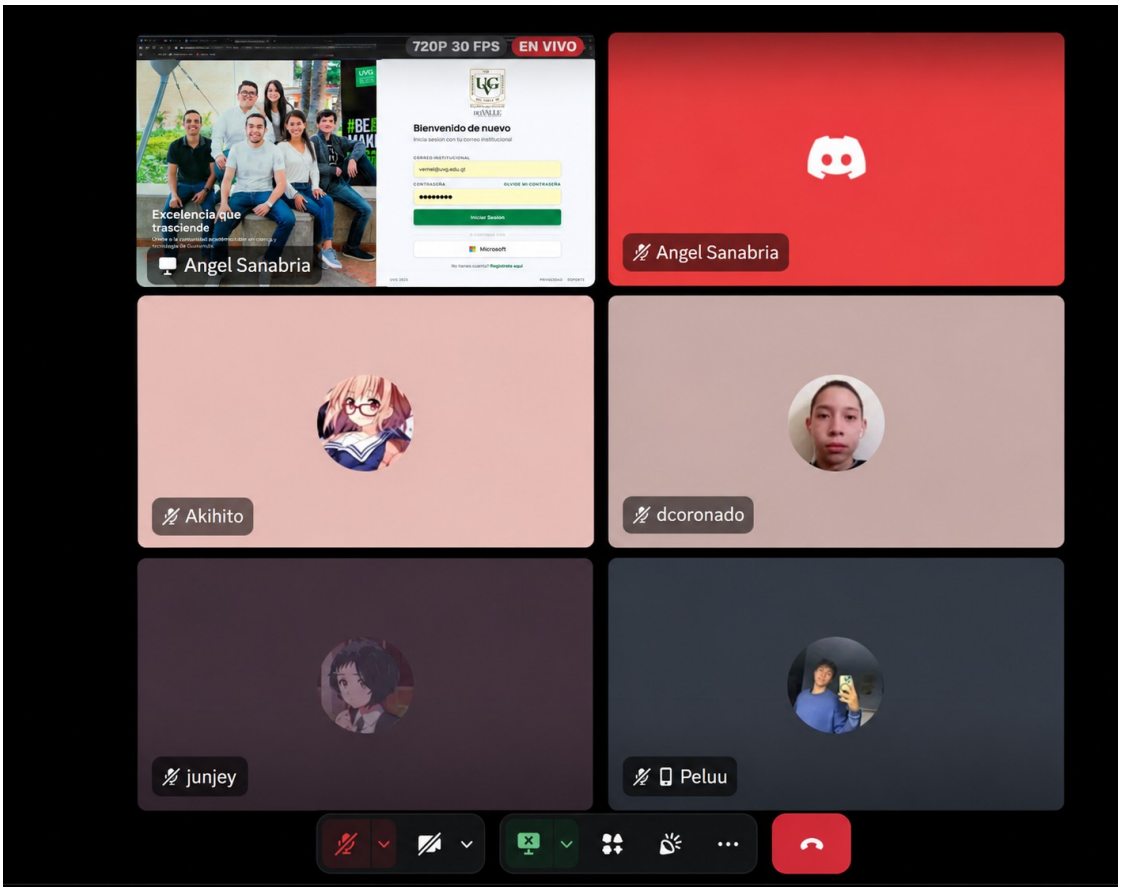



*Figura 1. Reunión del equipo por Discord durante el Sprint 10.*

# 2. Sprint Backlog

## 2.1 Historias de usuario del sprint

En el Sprint 10 se comprometieron 20 historias con un total de 68 puntos de historia. El sprint se enfocó en cerrar el producto: estabilización y defectos de UAT, mejoras de experiencia de usuario pedidas por el Product Owner, pruebas en el NeuroLab, documentación y entrega final.

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| HU-188 | Manual de usuario y video de demostración | Alta | 3 | Angel Sanabria |
| HU-189 | Manual técnico y guía de despliegue | Alta | 3 | Angel Sanabria |
| HU-190 | Insignias y logros en el perfil | Media | 5 | Angel Sanabria |
| HU-191 | Anuncios globales de administración con banner | Media | 3 | Angel Sanabria |
| HU-192 | Revisión final de dependencias y secretos del repositorio | Media | 3 | Angel Sanabria |
| HU-193 | Entrega final: versión etiquetada y traspaso | Alta | 3 | Angel Sanabria |
| HU-194 | Calendario dinámico en la vista de calendario | Alta | 3 | Vernel Hernández |
| HU-195 | Reuniones planificadas por administración con los grupos de proyecto | Alta | 5 | Vernel Hernández |
| HU-196 | Estandarización de botones de la interfaz | Media | 3 | Vernel Hernández |
| HU-197 | Mejora de contraste en etiquetas | Media | 2 | Vernel Hernández |
| HU-198 | Rediseño UX/UI del centro de notificaciones | Media | 3 | Vernel Hernández |

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| HU-199 | Estabilización final y corrección de defectos de UAT | Alta | 5 | Derek Coronado |
| HU-200 | Menciones con @ en los comentarios de tareas | Media | 5 | Derek Coronado |
| HU-201 | Color de prioridad visible en las tarjetas del Kanban | Baja | 2 | Derek Coronado |
| HU-202 | Acciones masivas en el Kanban | Media | 5 | Derek Coronado |
| HU-203 | Pruebas de aceptación finales con el Product Owner | Alta | 5 | Saúl Castillo |
| HU-204 | Skeleton loaders consistentes en todas las vistas | Baja | 3 | Saúl Castillo |
| HU-205 | Página de contacto y soporte | Baja | 2 | Samuel Robledo |
| HU-206 | Páginas 404 y 500 personalizadas | Baja | 2 | Samuel Robledo |
| HT-11 | Tareas transversales Sprint 10 | Alta | 3 | Angel Sanabria |
| Total | | | 68 | |

Distribución del trabajo por integrante:

| Integrante | Tareas | Horas | SP como responsable | Tareas finalizadas al cierre |
|---|---|---|---|---|
| Angel Sanabria | 22 | 71 | 23 | 22 |
| Samuel Robledo | 13 | 28 | 4 | 13 |
| Vernel Hernández | 15 | 52 | 16 | 15 |
| Saúl Castillo | 11 | 31 | 8 | 11 |
| Derek Coronado | 17 | 51 | 17 | 17 |
| Total | 78 | 233 | 68 | 78 |

## 2.2 Tareas del sprint

Cada historia se dividió en tareas con nombre, descripción, horas estimadas, responsable y fecha probable de terminación. Cada tarea tiene un solo responsable y la carga se repartió entre los cinco integrantes (78 tareas en total).

| ID | Tarea | HU | Descripción | Horas | Responsable | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-342 | Manual de usuario | HU-188 | Manual por rol (estudiante, líder y administración) con capturas de los flujos principales. | 8 | Angel Sanabria | 26/10 |
| T-343 | Video de demostración | HU-188 | Video corto que recorre los flujos principales de la plataforma. | 3 | Samuel Robledo | 26/10 |
| T-344 | Manual técnico | HU-189 | Arquitectura, instalación local, variables de entorno, base de datos y estructura del monorepo. | 6 | Angel Sanabria | 26/10 |
| T-345 | Guía de despliegue | HU-189 | Despliegue en Azure con Docker Compose, Nginx, certificados, respaldos y CI/CD. | 3 | Angel Sanabria | 26/10 |
| T-346 | Catálogo de insignias y reglas de obtención | HU-190 | Modelo de insignias, reglas (primera tarea, 10 horas, primer proyecto cerrado, líder, etc.) y datos iniciales. | 4 | Angel Sanabria | 22/10 |
| T-347 | Servicio que otorga insignias | HU-190 | Otorgar insignias al completar tareas, acreditar horas y cerrar proyectos, con notificación al estudiante. | 5 | Angel Sanabria | 23/10 |
| T-348 | Sección de insignias y logros en el perfil | HU-190 | Vitrina de insignias obtenidas y bloqueadas con su progreso en el perfil. | 4 | Angel Sanabria | 23/10 |
| T-349 | Pruebas del otorgamiento de insignias | HU-190 | Pruebas unitarias de cada regla y E2E de ver una insignia nueva en el perfil. | 2 | Angel Sanabria | 23/10 |

| ID | Tarea | HU | Descripción | Horas | Responsable | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-350 | Modelo y endpoints de anuncios globales | HU-191 | Anuncios con título, mensaje, audiencia y vigencia; solo administración puede crearlos. | 3 | Angel Sanabria | 19/10 |
| T-351 | Banner de anuncio en el dashboard | HU-191 | Banner con el anuncio vigente y opción de cerrarlo por usuario. | 3 | Angel Sanabria | 19/10 |
| T-352 | Pantalla de administración de anuncios | HU-191 | Crear, editar y despublicar anuncios desde el panel de administración. | 3 | Angel Sanabria | 19/10 |
| T-353 | Pruebas de anuncios | HU-191 | Pruebas de vigencia y audiencia, y E2E del banner. | 2 | Angel Sanabria | 20/10 |
| T-354 | Auditoría y actualización de dependencias | HU-192 | npm audit en backend y frontend, actualización de paquetes vulnerables y verificación de compatibilidad. | 3 | Angel Sanabria | 26/10 |
| T-355 | Escaneo de secretos en el historial del repositorio | HU-192 | Escaneo con gitleaks, limpieza de archivos de ejemplo y rotación de cualquier secreto expuesto. | 2 | Angel Sanabria | 26/10 |
| T-356 | Verificar el pipeline tras las actualizaciones | HU-192 | Correr CI y el despliegue completo después de actualizar dependencias. | 1 | Angel Sanabria | 26/10 |
| T-357 | Versión etiquetada v1.0.0 con changelog | HU-193 | Etiqueta de versión en main con el changelog del proyecto completo. | 2 | Angel Sanabria | 26/10 |
| T-358 | Paquete de traspaso al Product Owner | HU-193 | Accesos, credenciales de administración, README final y enlaces a manuales y respaldos. | 2 | Angel Sanabria | 27/10 |
| T-359 | Reemplazar la vista por el calendario dinámico | HU-194 | Integrar el componente de calendario dinámico (mes, semana y día) en la vista de calendario. | 5 | Vernel Hernández | 19/10 |
| T-360 | Conectar eventos, tareas y reuniones al calendario | HU-194 | Mostrar en el calendario dinámico los eventos de proyecto, las tareas con fecha límite y las reuniones. | 4 | Vernel Hernández | 19/10 |
| T-361 | E2E del calendario dinámico | HU-194 | Pruebas E2E de navegación entre vistas y creación de una actividad. | 2 | Vernel Hernández | 19/10 |
| T-362 | Modelo y endpoints de reuniones de administración | HU-195 | Crear, editar y cancelar reuniones dirigidas a uno o varios proyectos, solo para administración. | 5 | Vernel Hernández | 19/10 |
| T-363 | Pantalla para planificar reuniones | HU-195 | Formulario en administración para elegir proyectos, fecha, hora, modalidad y enlace o lugar. | 5 | Vernel Hernández | 21/10 |
| T-364 | Reunión en el calendario del grupo y aviso a integrantes | HU-195 | La reunión aparece en el calendario de cada integrante y se notifica al crearla o cambiarla. | 4 | Vernel Hernández | 22/10 |
| T-365 | Pruebas del flujo de reuniones | HU-195 | Pruebas del servicio (permisos y destinatarios) y E2E de crear una reunión. | 2 | Vernel Hernández | 22/10 |
| T-366 | Auditar variantes y definir el botón estándar | HU-196 | Inventario de variantes de botón y definición de primario, secundario, peligro y fantasma. | 3 | Vernel Hernández | 22/10 |
| T-367 | Refactorizar las pantallas al botón estándar | HU-196 | Reemplazar los botones ad hoc por el componente estándar en todas las pantallas (refactorización). | 5 | Vernel Hernández | 23/10 |
| T-368 | Ajustar tokens de color de etiquetas a contraste AA | HU-197 | Corregir los colores de etiquetas, pills y estados para cumplir 4.5:1. | 3 | Vernel Hernández | 23/10 |
| T-369 | Verificación automatizada de contraste | HU-197 | Regla de contraste con axe en Playwright sobre las pantallas con etiquetas. | 2 | Vernel Hernández | 23/10 |
| T-370 | Notificaciones agrupadas con filtros | HU-198 | Agrupar por día y tipo, filtros por categoría y acción «marcar todo como leído». | 5 | Vernel Hernández | 26/10 |
| T-371 | Estados vacíos, carga y accesibilidad de notificaciones | HU-198 | Estados vacío y de carga, navegación por teclado y lector de pantalla. | 3 | Vernel Hernández | 26/10 |

| ID | Tarea | HU | Descripción | Horas | Responsable | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-372 | Pruebas E2E del centro de notificaciones | HU-198 | E2E de filtrar, abrir y marcar todo como leído. | 2 | Saúl Castillo | 26/10 |
| T-373 | Recolectar y priorizar defectos | HU-199 | Registrar en Jira los defectos de UAT, NeuroLab y RTF 2 y priorizarlos. | 2 | Derek Coronado | 26/10 |
| T-374 | Corregir defectos de prioridad alta | HU-199 | Corrección de los defectos críticos y altos encontrados antes de la entrega. | 6 | Derek Coronado | 26/10 |
| T-375 | Prueba de regresión completa | HU-199 | Ejecutar Vitest y Playwright completos y corregir lo que falle antes de etiquetar la versión. | 3 | Derek Coronado | 26/10 |
| T-376 | Autocompletado de @menciones en comentarios | HU-200 | Al escribir @ en un comentario de tarea se sugieren los integrantes del proyecto y se guarda la mención. | 4 | Derek Coronado | 19/10 |
| T-377 | Notificación de mención | HU-200 | Nuevo tipo de notificación para el integrante mencionado, con enlace directo al comentario. | 3 | Derek Coronado | 19/10 |
| T-378 | Resaltado de menciones en el hilo de comentarios | HU-200 | Mostrar la mención resaltada y enlazada al perfil del integrante. | 2 | Derek Coronado | 19/10 |
| T-379 | Pruebas de menciones | HU-200 | Pruebas del parseo y de los permisos, y E2E de mencionar y recibir el aviso. | 2 | Derek Coronado | 19/10 |
| T-380 | Indicador de prioridad en las tarjetas | HU-201 | Franja e ícono de prioridad en cada tarjeta, con texto accesible para no depender solo del color. | 3 | Derek Coronado | 19/10 |
| T-381 | Pruebas del indicador de prioridad | HU-201 | E2E que verifica el indicador y su texto accesible por prioridad. | 1 | Derek Coronado | 19/10 |
| T-382 | Selección múltiple de tareas | HU-202 | Selección de varias tarjetas en el tablero y en la lista de tareas. | 4 | Derek Coronado | 21/10 |
| T-383 | Endpoint de acciones masivas | HU-202 | Mover, asignar o etiquetar varias tareas en una sola operación, validando permisos del proyecto. | 4 | Derek Coronado | 22/10 |
| T-384 | Barra de acciones masivas | HU-202 | Barra contextual para mover, asignar o etiquetar la selección, con confirmación. | 3 | Derek Coronado | 22/10 |
| T-385 | Pruebas de acciones masivas | HU-202 | Pruebas del endpoint (permisos y transacción) y E2E de mover varias tareas. | 2 | Derek Coronado | 22/10 |
| T-386 | Guion de aceptación por módulo | HU-203 | Criterios de aceptación y casos a validar con el Product Owner por cada módulo. | 3 | Saúl Castillo | 22/10 |
| T-387 | Sesión de aceptación con el Product Owner | HU-203 | Recorrido del sistema con el PO, registro de resultados y acta de aceptación. | 2 | Saúl Castillo | 26/10 |
| T-388 | Muestra a usuarios finales y comentarios | HU-203 | Mostrar el incremento a usuarios finales y registrar sus comentarios con evidencia fotográfica. | 2 | Saúl Castillo | 26/10 |
| T-389 | Inventario de vistas sin estado de carga | HU-204 | Revisar todas las vistas y listar dónde falta o es inconsistente el estado de carga. | 2 | Saúl Castillo | 19/10 |
| T-390 | Componente Skeleton reutilizable | HU-204 | Variantes de skeleton para lista, tarjeta, tabla y detalle en el sistema de diseño. | 3 | Saúl Castillo | 19/10 |
| T-391 | Aplicar skeletons en todas las vistas | HU-204 | Reemplazar spinners y estados en blanco por el skeleton correspondiente en cada vista. | 5 | Saúl Castillo | 20/10 |
| T-392 | Pruebas de estados de carga | HU-204 | E2E que verifica el skeleton mientras carga cada vista principal. | 1 | Saúl Castillo | 20/10 |
| T-393 | Opción de contacto en la barra de navegación y la landing | HU-205 | Agregar el acceso a contacto en la navbar y en la página de inicio pública. | 2 | Samuel Robledo | 19/10 |

| ID | Tarea | HU | Descripción | Horas | Responsable | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-394 | Página de contacto con formulario | HU-205 | Formulario de contacto que llega a administración como notificación (sin correo externo). | 4 | Samuel Robledo | 19/10 |
| T-395 | Pruebas de la página de contacto | HU-205 | Pruebas de validación del formulario y E2E del envío. | 1 | Samuel Robledo | 19/10 |
| T-396 | Página 404 personalizada | HU-206 | Página de no encontrado con el estilo de la plataforma y botones para volver. | 2 | Samuel Robledo | 21/10 |
| T-397 | Página de error 500 personalizada | HU-206 | Página de error global con opción de reintentar y volver al inicio. | 2 | Samuel Robledo | 22/10 |
| T-398 | Pruebas de las páginas de error | HU-206 | E2E de una ruta inexistente y de un error simulado. | 1 | Samuel Robledo | 22/10 |
| T-399 | Cargar el sprint backlog en Jira | HT-11 | Crear historias y subtareas con fechas, puntos, horas, prioridad y responsable. | 2 | Angel Sanabria | 16/10 |
| T-400 | Enviar el protocolo NeuroLab v02 | HT-11 | Subir el protocolo corregido, el consentimiento y los materiales a OneDrive y avisar al NeuroLab. | 1 | Samuel Robledo | 16/10 |
| T-401 | Requisitos éticos NeuroLab – Angel | HT-11 | Formulario de reglamento, carta de compromiso y curso de ética con capturas en el documento 02. | 2 | Angel Sanabria | 19/10 |
| T-402 | Requisitos éticos NeuroLab – Vernel | HT-11 | Formulario de reglamento, carta de compromiso y curso de ética con capturas en el documento 02. | 2 | Vernel Hernández | 19/10 |
| T-403 | Estímulos para iMotions | HT-11 | Capturas de primera impresión, 16 imágenes de legibilidad y prototipos A/B en Figma (JPEG 3840 × 2160). | 5 | Derek Coronado | 20/10 |
| T-404 | Cuentas y datos de prueba para el NeuroLab | HT-11 | Cuentas P01–P05, proyectos «Huerto Comunitario UVG» y «Feria de Ciencias UVG» y tareas asignadas. | 3 | Samuel Robledo | 20/10 |
| T-405 | Microsoft Forms del experimento | HT-11 | Formulario con datos del participante, SEQ por tarea y SUS (la preferencia A/B se eliminó con los estímulos estáticos). | 2 | Saúl Castillo | 19/10 |
| T-406 | Reserva del NeuroLab | HT-11 | Solicitar la reserva del CIT 415-B una vez aprobado el protocolo. | 1 | Samuel Robledo | 20/10 |
| T-407 | Sesión piloto del experimento | HT-11 | Ensayo completo con un compañero para medir tiempos y corregir el guion antes de las sesiones. | 2 | Angel Sanabria | 21/10 |
| T-408 | Sesiones UX P01 y P02 | HT-11 | Facilitar las sesiones de los participantes 1 y 2 en el NeuroLab. | 4 | Saúl Castillo | 23/10 |
| T-409 | Sesiones UX P03 y P04 | HT-11 | Facilitar las sesiones de los participantes 3 y 4 en el NeuroLab. | 4 | Samuel Robledo | 23/10 |
| T-410 | Sesión UX P05 | HT-11 | Facilitar la sesión del participante 5 en el NeuroLab. | 2 | Derek Coronado | 23/10 |
| T-411 | Notificación controlada con la cuenta líder | HT-11 | Disparar la asignación de tarea a los 30 s de la tarea 4 en cada sesión. | 2 | Vernel Hernández | 23/10 |
| T-412 | Análisis de resultados del NeuroLab | HT-11 | Análisis de eye tracking, GSR, SEQ y SUS con los datos exportados de iMotions. | 5 | Saúl Castillo | 26/10 |
| T-413 | Documento de la tarea de mejora 2 | HT-11 | Planificación, evidencias, hallazgos, conclusiones y sprint en que se corrige cada hallazgo. | 3 | Samuel Robledo | 26/10 |
| T-414 | Resultados de la revisión técnica formal 2 | HT-11 | Problemas detectados en la RTF 2 y planificación de su solución. | 2 | Derek Coronado | 26/10 |
| T-415 | Revisión de código de los PR del sprint | HT-11 | Revisar y aprobar los PR del sprint antes de integrarlos a develop. | 4 | Angel Sanabria | 27/10 |

| ID | Tarea | HU | Descripción | Horas | Responsable | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-416 | Validación de UI/UX de las historias del sprint | HT-11 | Revisar cada historia terminada contra el sistema de diseño y la accesibilidad. | 3 | Angel Sanabria | 26/10 |
| T-417 | Consolidar formularios LOGT | HT-11 | Reunir los LOGT de los 5 integrantes en la carpeta de gestión de tiempo. | 1 | Samuel Robledo | 27/10 |
| T-418 | Informe del sprint | HT-11 | Burndown, velocidad, presupuesto, pruebas, refactorización, integración continua y retrospectiva. | 5 | Angel Sanabria | 27/10 |
| T-419 | Presentación del sprint | HT-11 | Presentación final del incremento y de los resultados del NeuroLab. | 3 | Derek Coronado | 27/10 |

## 2.3 Calendario de planificación del sprint

El diagrama muestra la fecha de inicio y la fecha probable de terminación de cada tarea entre el 16 y el 27 de octubre. El diagrama se generó en el corte intermedio del 23 de octubre: los tonos claros son las tareas que en esa fecha seguían en curso o por hacer y que se cerraron entre el 24 y el 27 de octubre.

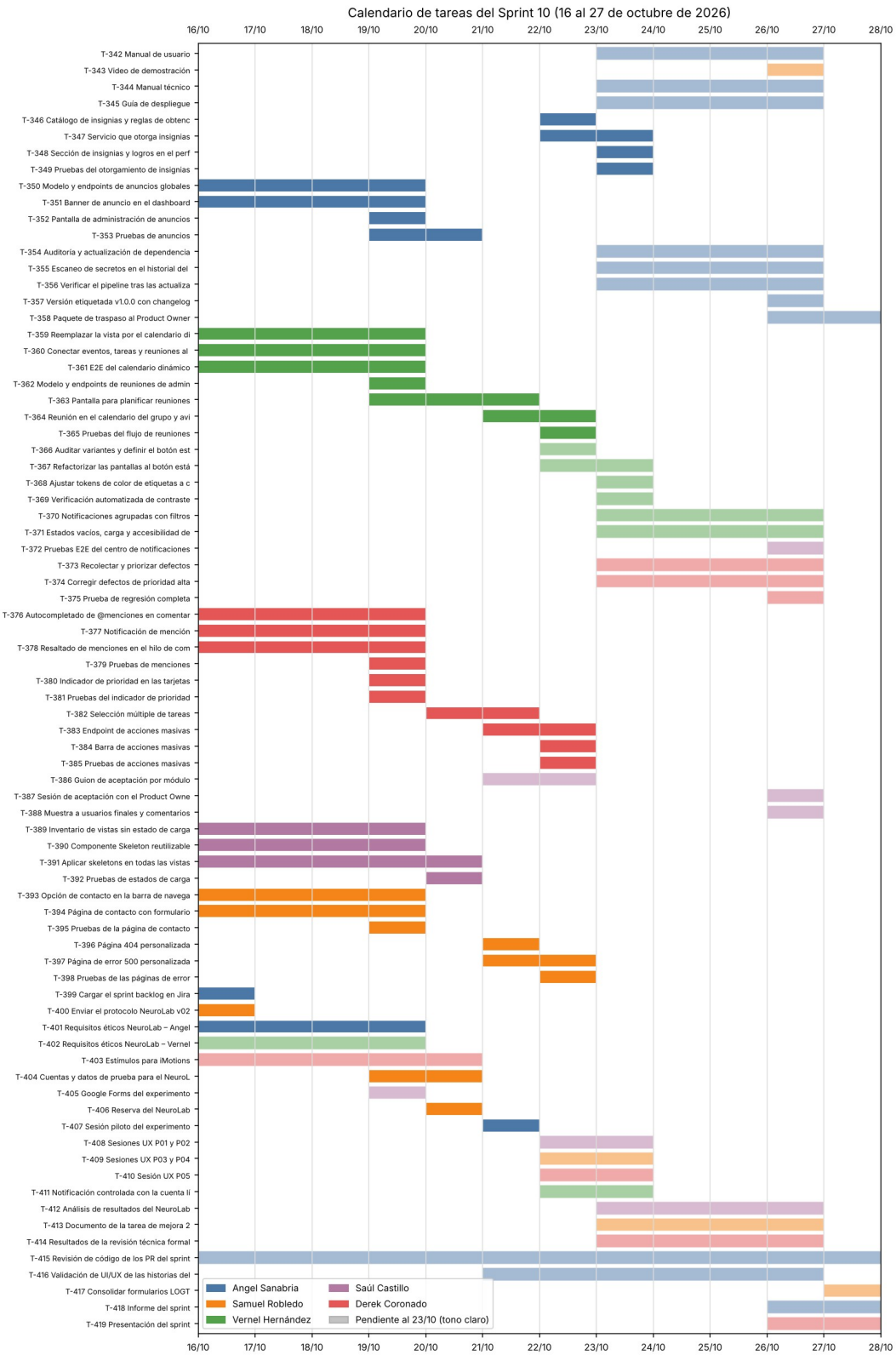



*Figura 2. Calendario de tareas del Sprint 10.*

# 3. Gestión del sprint en Jira

El Sprint 10 se gestionó en el tablero IESUC de Jira. Todas las historias y tareas se cargaron antes de iniciar el sprint (tarea T-399) y cada tarea avanzó por las columnas Por hacer, En curso y Listo conforme se trabajó.

## 3.1 Inicio del sprint

Jira registra el inicio del Sprint 10 el 15/10/2026 a las 23:32, hora de Guatemala, con fecha de fin el 27/10/2026. El sprint se inició la noche antes del primer día planificado (16/10), justo después de la reunión de planificación, por lo que se considera iniciado en la fecha del calendario del proyecto.

Las 98 incidencias del sprint (20 historias y 78 tareas) se crearon el 15/10/2026 entre las 18:34 y las 18:38, es decir, cinco horas antes de iniciar el sprint. Ninguna historia ni tarea se agregó después del inicio, lo que muestra que la reunión de planificación dejó la pila completa desde el principio.

| Dato del sprint en Jira | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Inicio del sprint | 15/10/2026, 23:32 | Sprint 10 (id 205), fecha de inicio |
| Fin planificado | 27/10/2026 | Sprint 10, fecha de fin |
| Creación de las 98 incidencias | 15/10/2026, 18:34 a 18:38 | Campo «Creado» de cada historia y tarea |
| Incidencias agregadas después del inicio | 0 | Comparación de «Creado» con el inicio del sprint |

## 3.2 Flujo del tablero

El avance del tablero se reconstruyó con la fecha en que cada historia y cada tarea pasó a Listo en Jira. Las tareas se fueron cerrando a lo largo de los doce días, sin un salto masivo en una sola fecha: el día con más cierres (27/10) concentra 16 de las 78 tareas, y en ocho de los doce días se movió al menos una tarea a Listo.

| Fecha | Historias a Listo | Tareas a Listo | Historias pendientes | Tareas pendientes |
|---|---|---|---|---|
| 16/10 | 0 | 0 | 20 | 78 |
| 17/10 | 1 | 5 | 19 | 73 |
| 18/10 | 3 | 11 | 16 | 62 |
| 19/10 | 0 | 4 | 16 | 58 |
| 20/10 | 3 | 10 | 13 | 48 |
| 21/10 | 0 | 1 | 13 | 47 |
| 22/10 | 2 | 6 | 11 | 41 |
| 23/10 | 1 | 4 | 10 | 37 |
| 24/10 | 0 | 0 | 10 | 37 |
| 25/10 | 4 | 11 | 6 | 26 |
| 26/10 | 3 | 10 | 3 | 16 |
| 27/10 | 3 | 16 | 0 | 0 |

## 3.3 Estado de las tareas al cierre del sprint

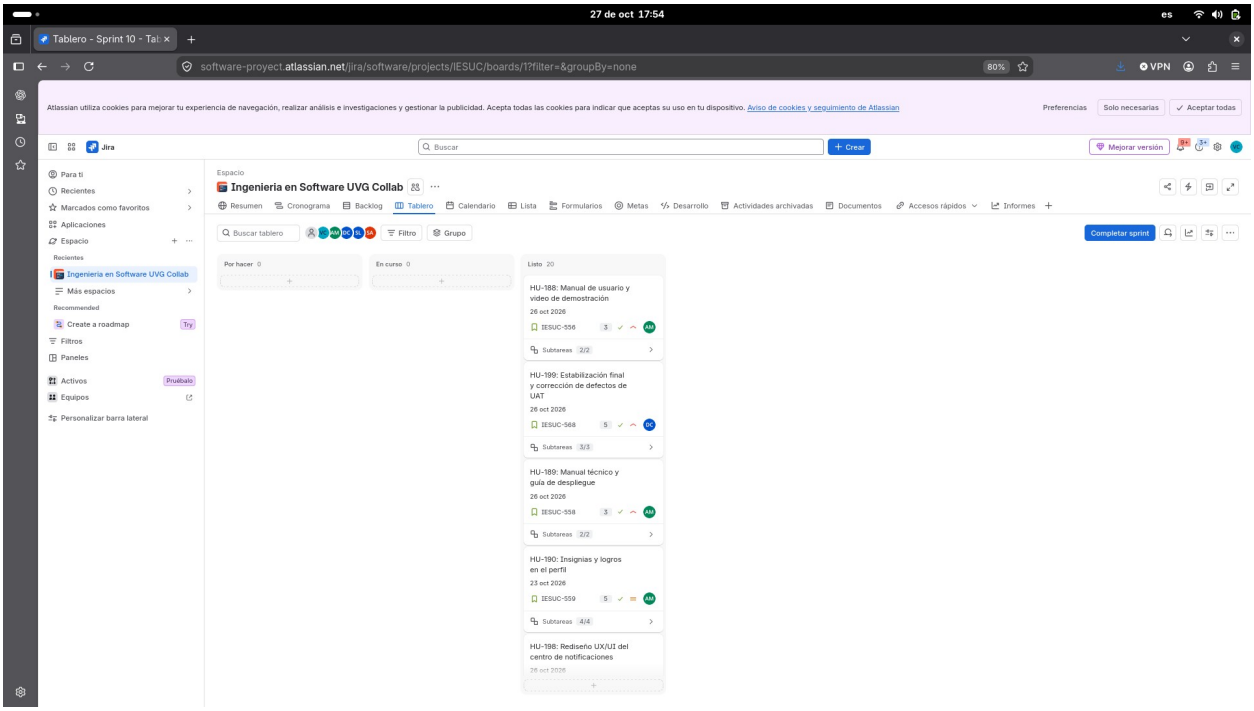



*Figura 3. Tablero del Sprint 10 al cierre (27/10/2026): 0 por hacer, 0 en curso y 20 historias en Listo.*

Al 27 de octubre el tablero de Jira muestra las 20 historias del sprint en la columna Listo, con sus subtareas completas (por ejemplo HU-188 2/2, HU-199 3/3, HU-189 2/2 y HU-190 4/4), y ninguna historia por hacer ni en curso.

**Historias concluidas:** las 20 comprometidas (68 SP): HU-188, HU-189, HU-190, HU-191, HU-192, HU-193, HU-194, HU-195, HU-196, HU-197, HU-198, HU-199, HU-200, HU-201, HU-202, HU-203, HU-204, HU-205, HU-206 y HT-11.

**Tareas concluidas:** 78 de 78. Al corte intermedio del 23 de octubre iban 41 (las de colaboración, insignias, anuncios, calendario y reuniones, skeleton, contacto y páginas de error); entre el 24 y el 27 de octubre se cerraron las 37 restantes: manuales y guía de despliegue (T-342 a T-345), auditoría de dependencias, secretos y pipeline (T-354 a T-356), versión etiquetada y traspaso (T-357 y T-358), botones estándar y contraste (T-366 a T-369), centro de notificaciones (T-370 a T-372), defectos y regresión (T-373 a T-375), aceptación con el Product Owner y usuarios finales (T-386 a T-388), las tareas del NeuroLab (T-402, T-403, T-405, T-408 a T-413), la RTF 2 (T-414), revisión de PR y validación de UI/UX (T-415 y T-416), LOGT, informe y presentación (T-417 a T-419) y el video de demostración (T-343).

**Tareas en proceso o por hacer al cierre:** ninguna.

**Tareas que cambiaron de alcance:** T-403 (estímulos para iMotions) se cerró sin producir imágenes estáticas porque el protocolo aprobado por el NeuroLab cambió la prueba a la plataforma en vivo; T-405 pasó de Google Forms a Microsoft Forms sin la preferencia A/B, por la misma razón. Las sesiones T-408 a T-410, planificadas con un facilitador por participante, se ejecutaron con un solo equipo fijo en la sala de registro (sección 7.1.4).

# 4. Incremento

Repositorio: https://github.com/asanabria-2021067/proyecto-ingenieria-software

Servidor de producción: https://158.23.57.118.nip.io

Durante el sprint se integraron 32 pull requests a main, entre el #287 y el #319: los de las historias HU-190 a HU-193 (#287 a #289 y #306), los 17 del chat (#290 a #305 y #307), #308 skeleton loaders, #309 menciones, #310 mejoras del Kanban, #311 página de contacto, #312 páginas de error, #313 el flujo de calendario, reuniones, botones, contraste y notificaciones, #316 y los cuatro pases de develop a main del 27 de octubre (#315, #317, #318 y #319). Al cierre, main está en el commit 7b71ae83 (27/10/2026, 22:26), igual a develop, y es la versión desplegada en producción. El detalle de commits por integrante está en la sección 10.2.

## 4.1 Funcionalidades planificadas que se terminaron

| ID | Funcionalidad | Dónde se puede ver | Integración |
|---|---|---|---|
| HU-190 | Insignias y logros en el perfil | Perfil del estudiante, sección de insignias | PR #287 y #306 en develop y main |
| HU-191 | Anuncios globales de administración con banner | Banner del dashboard y Administración › Anuncios | PR #289 en develop y main |
| HU-194 | Calendario dinámico | Vista de calendario | PR #313 en develop y main |
| HU-195 | Reuniones planificadas por administración | Administración y calendario del grupo | PR #313 en develop y main |
| HU-200 | Menciones con @ en comentarios | Detalle de tarea, proyecto o hito › comentarios | PR #309 en develop y main |
| HU-201 | Color de prioridad en tarjetas del Kanban | Tablero Kanban del proyecto | PR #310 en develop y main |
| HU-202 | Acciones masivas en el Kanban | Tablero Kanban › selección múltiple | PR #310 en develop y main |
| HU-204 | Skeleton loaders consistentes | Todas las vistas mientras cargan | PR #308 en develop y main |
| HU-205 | Página de contacto y soporte | Barra de navegación › Contacto | PR #311 en develop y main |
| HU-206 | Páginas 404 y 500 personalizadas | Cualquier ruta inexistente | PR #312 en develop y main |
| HU-196 | Botones estandarizados | Todas las pantallas (componente de botón estándar) | PR #313 en develop y main |
| HU-197 | Contraste AA en etiquetas | Etiquetas, pills y estados de las vistas principales | PR #313 en develop y main |
| HU-198 | Centro de notificaciones rediseñado | Bandeja de notificaciones | PR #313 en develop y main |
| HU-188 y HU-189 | Manuales de usuario y técnico, guía de despliegue | Carpeta docs del repositorio | develop y main |
| HU-192 y HU-193 | Auditoría de dependencias, secretos y entrega final | Repositorio (workflows y README) | develop y main |
| HU-199 y HU-203 | Estabilización final y aceptación con el Product Owner | Producción (https://158.23.57.118.nip.io) | develop y main; acta de aceptación en 5.5 |

Las historias HU-194 a HU-198 se trabajaron en la rama sprint10/vernel-workstream y se integraron en un solo pull request (#313, 296 commits) el 27 de octubre; HU-205 y HU-206 entraron el mismo día con los PR #311 y #312. Por eso, en el corte intermedio del 23 de octubre esas historias figuraban como finalizadas en Jira sin código en develop; al cierre, todo lo marcado como Listo está integrado en develop y desplegado desde main.

Capturas del sistema funcionando en producción (https://158.23.57.118.nip.io) al cierre del sprint, tomadas con una cuenta de prueba de estudiante:

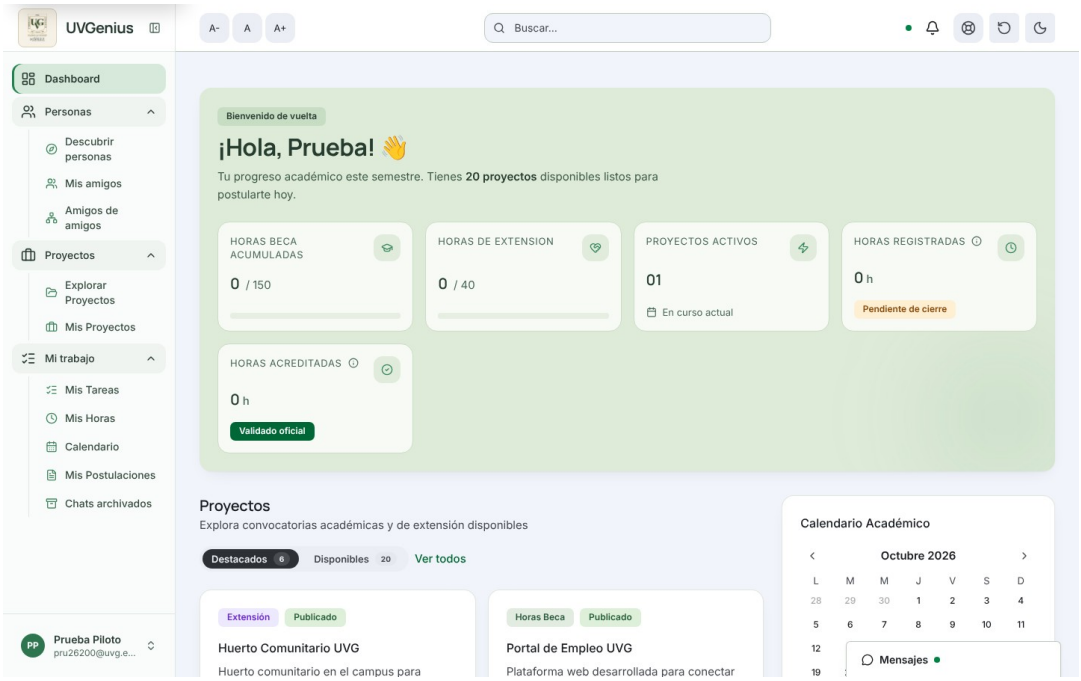



*Figura 3a. Dashboard del estudiante con skeleton loaders, calendario y proyectos destacados.*

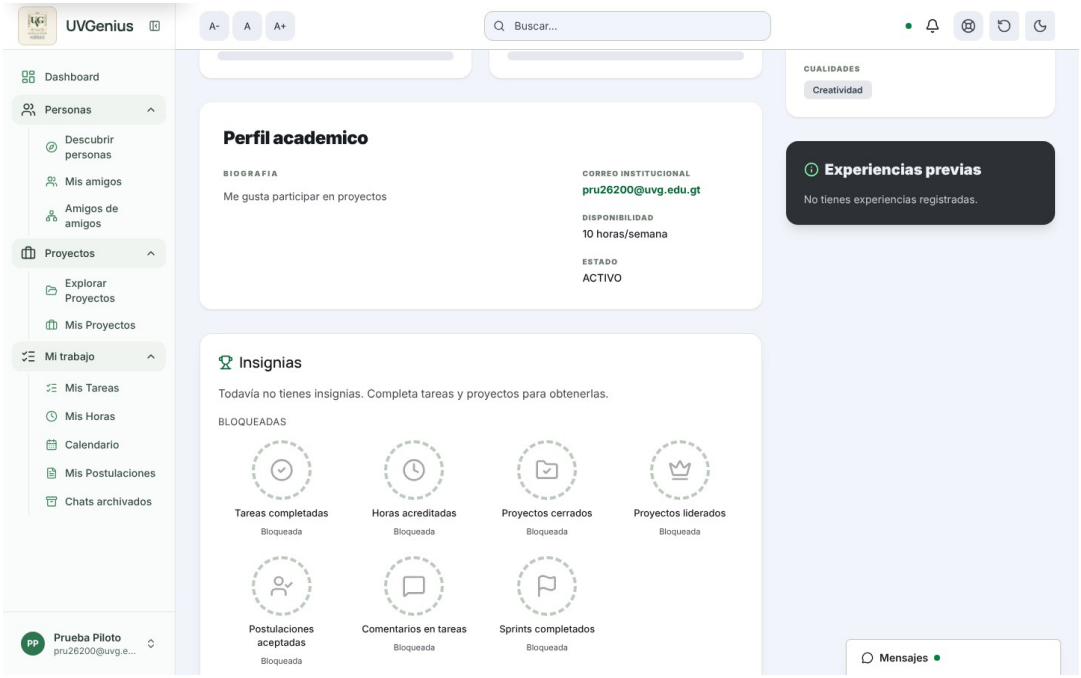



*Figura 3b. Perfil con la sección de insignias y logros (HU-190).*

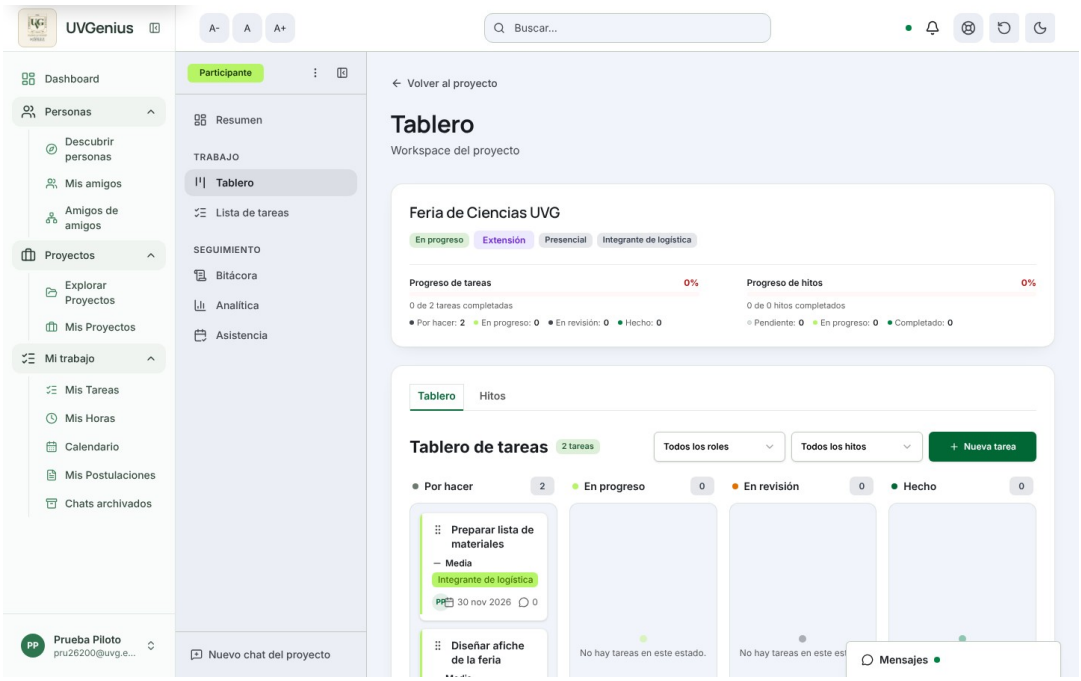



*Figura 3c. Tablero Kanban con el color de prioridad en las tarjetas y la barra de acciones masivas (HU-201 y HU-202).*

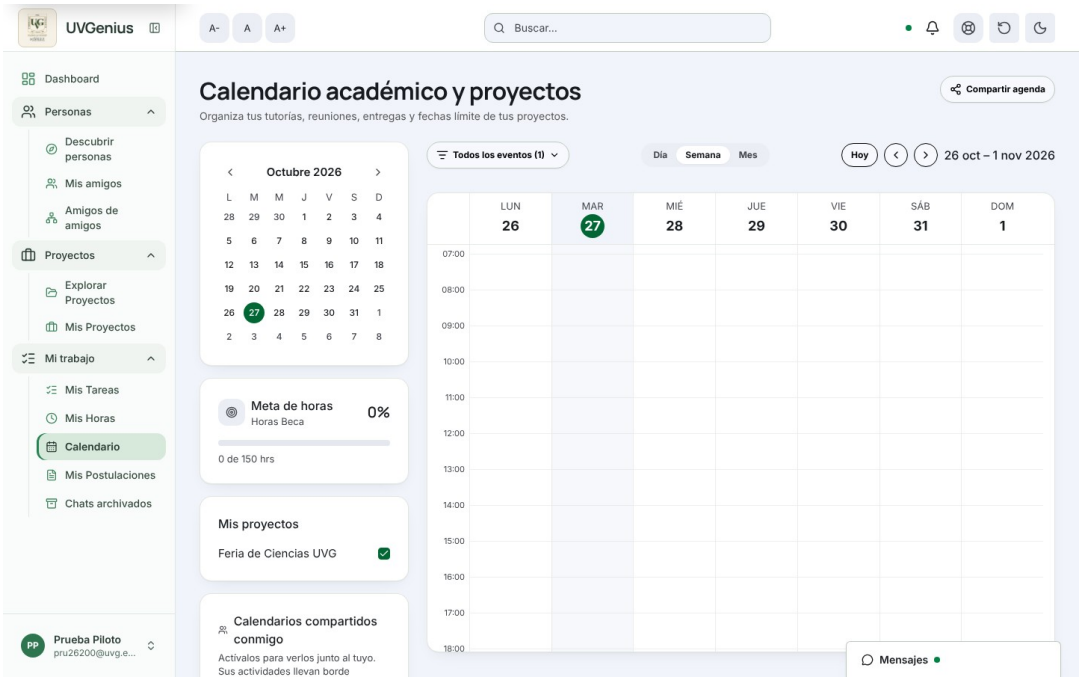



*Figura 3d. Calendario dinámico con vistas de día, semana y mes (HU-194).*

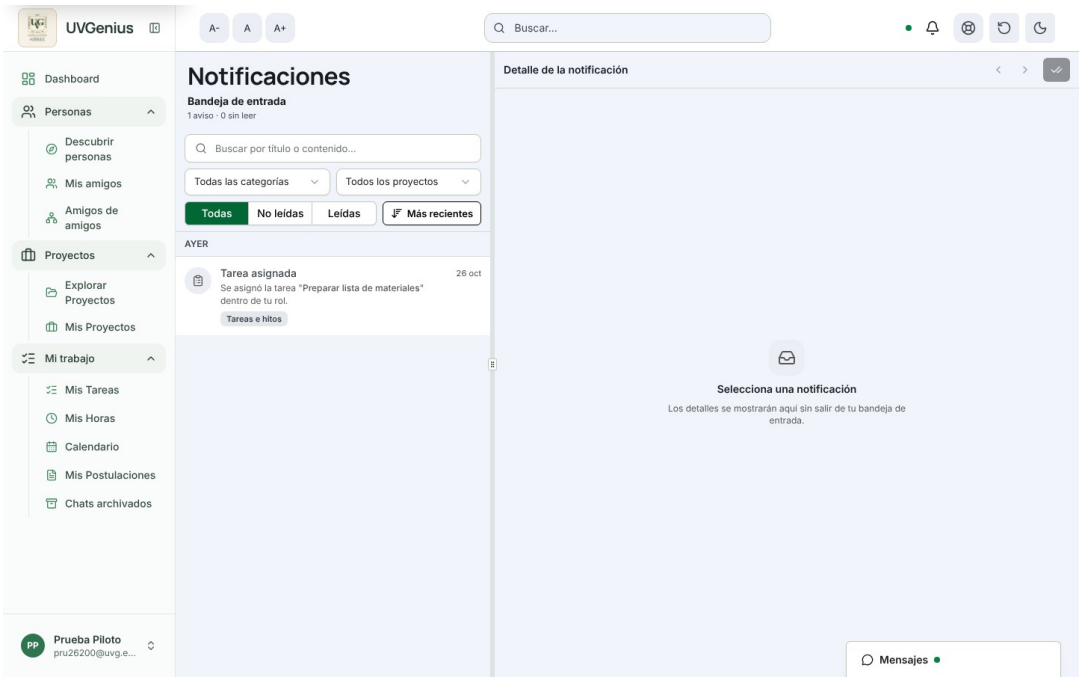



*Figura 3e. Centro de notificaciones rediseñado con filtros y lector (HU-198).*

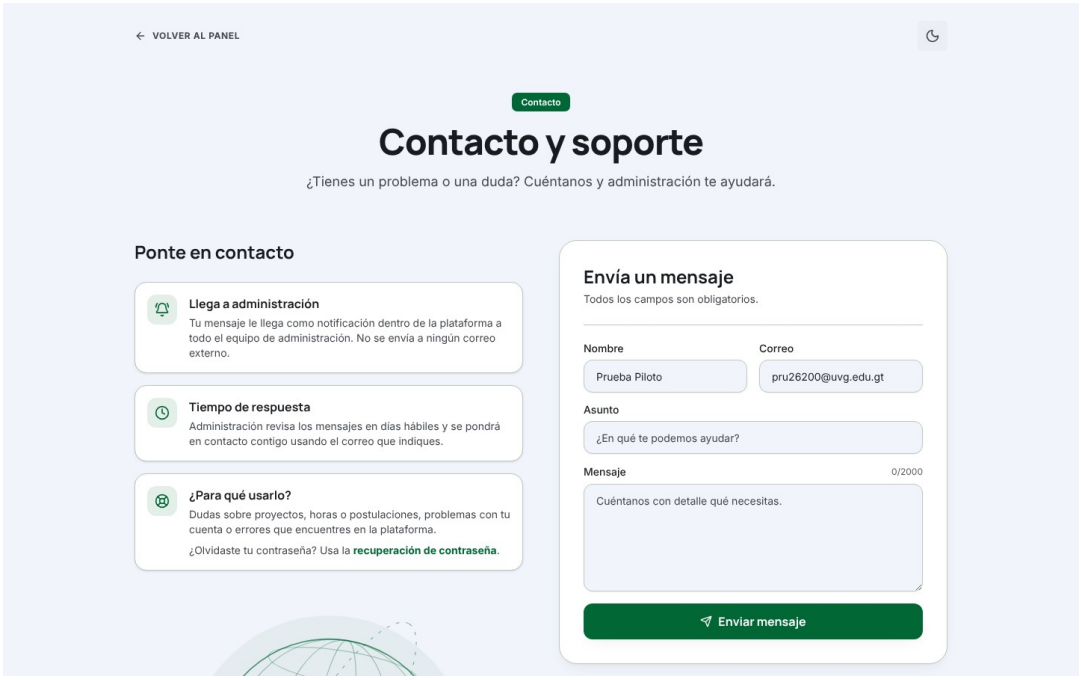



*Figura 3f. Página de contacto y soporte (HU-205).*




*Figura 3g. Página 404 personalizada (HU-206).*

# 5. Resultados del Sprint

## 5.1 Gráfico burndown

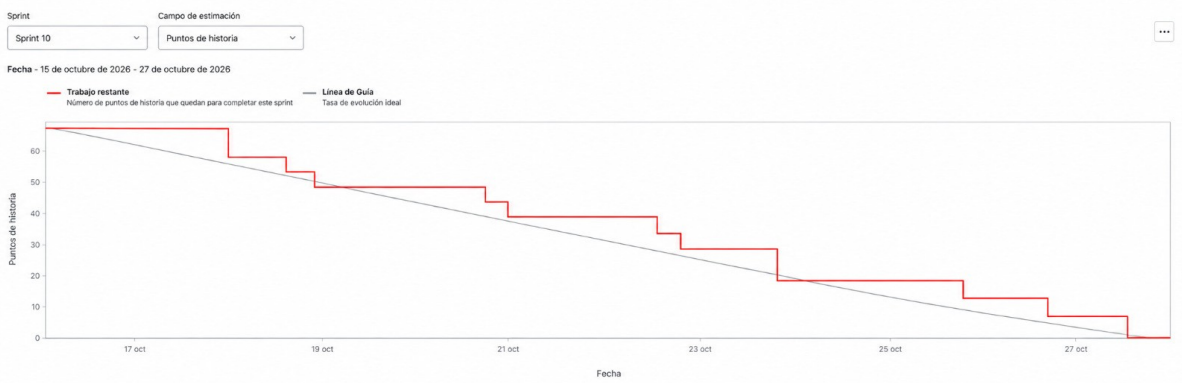


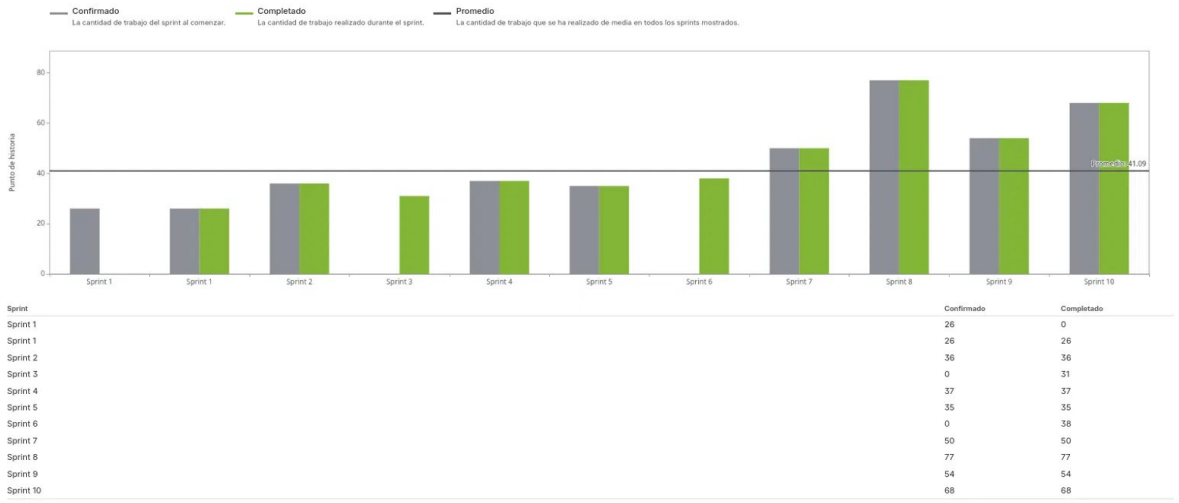

*Figura 4. Burndown del Sprint 10 en Jira al cierre (15 al 27 de octubre de 2026, puntos de historia).*

El sprint inició con 68 puntos de historia y cerró en 0 el 27 de octubre, con las 20 historias en Listo. La línea de trabajo restante es escalonada porque Jira descuenta los puntos cuando una historia completa pasa a Listo, no por tarea. Los dos primeros días no bajó, porque se estaban terminando las primeras historias. El 18 de octubre cayó a 58 SP con menciones, color de prioridad y skeleton loaders, luego a 53 SP con las acciones masivas y el 19 a 48 SP con la página de contacto; en ese punto quedó casi sobre la línea de guía.

Del 20 al 23 de octubre el trabajo restante bajó a 44, 39, 34 y 29 SP con los anuncios, el calendario dinámico, las reuniones planificadas y las páginas de error, siempre un poco por encima de la guía. El 23 de octubre la línea cruzó por debajo de la guía al quedar 18 SP, después de cerrar insignias y la revisión de dependencias. Siguió a 13 SP el 25, a 7 SP el 26 después de las pruebas del NeuroLab y llegó a 0 el 27 con la estabilización final (HU-199), los manuales (HU-188 y HU-189) y la entrega etiquetada (HU-193). El equipo completó los

68 SP comprometidos; el punto a mejorar es que 38 de los 68 SP se cerraron en los últimos cinco días (23 al 27 de octubre).

## 5.2 Métrica de velocidad




| Sprint | Confirmado | Completado |
|---|---|---|
| Sprint 1 | 26 | 0 |
| Sprint 1 | 26 | 26 |
| Sprint 2 | 36 | 36 |
| Sprint 3 | 0 | 31 |
| Sprint 4 | 37 | 37 |
| Sprint 5 | 35 | 35 |
| Sprint 6 | 0 | 38 |
| Sprint 7 | 50 | 50 |
| Sprint 8 | 77 | 77 |
| Sprint 9 | 54 | 54 |
| Sprint 10 | 68 | 68 |

*Figura 5. Informe de velocidad de Jira al cierre del Sprint 10: puntos confirmados y completados por sprint, con el promedio de 41.09 SP.*

| Sprint | Puntos planificados | Puntos completados |
|---|---|---|
| Sprint 1 | 26 | 26 |
| Sprint 2 | 36 | 36 |
| Sprint 3 | 31 | 31 |
| Sprint 4 | 37 | 37 |
| Sprint 5 | 35 | 35 |
| Sprint 6 | 38 | 38 |
| Sprint 7 | 50 | 50 |
| Sprint 8 | 77 | 77 |
| Sprint 9 | 54 | 54 |
| Sprint 10 | 68 | 68 |

El informe de Jira muestra un primer «Sprint 1» con 26 puntos confirmados y 0 completados: es el sprint de configuración inicial, equivalente a un sprint 0, que se cerró sin historias terminadas y cuyo trabajo se recogió en el Sprint 1 real; no afecta a los sprints siguientes, pero sí baja el promedio que calcula Jira (41.09 SP sobre once sprints). Para los sprints 3 y 6 Jira no guardó el valor confirmado porque las historias se agregaron después de iniciar el sprint; la tabla usa los valores planificados de los informes de esos sprints.

Con los sprints 1 a 9 el promedio del equipo es de 42.67 SP. En el primer semestre (sprints 1 a 5) la velocidad se mantuvo entre 26 y 37 SP; en este semestre subió a partir del Sprint 7 y alcanzó su máximo en el Sprint 8 (77 SP). El Sprint 10 se planificó con 68 SP, por encima del promedio, y los completó todos, de modo que es el segundo sprint más productivo del proyecto y el promedio de los diez sprints queda en 45.2 SP. La velocidad confirmada y la completada coinciden en todos los sprints desde el segundo, lo que indica que el equipo planificó dentro de su capacidad real.

## 5.3 Presupuesto y tiempo ejecutados

Con el costo por punto de historia de Q2,892.86 (Q150 por hora-persona), el presupuesto ejecutado al cierre del Sprint 10, el 27 de octubre, es el siguiente:

| Concepto | Total estimado | Ejecutado al 27/10 | % ejecutado |
|---|---|---|---|
| Presupuesto (Q) | Q850,500 | Q1,307,571 | 153.7 % |
| Esfuerzo (horas-persona) | 5,670 | 8,717 | 153.7 % |
| Alcance (SP) | 452 | 452 | 100 % |
| Tiempo calendario (días) | 245 | 210 | 85.7 % |
| Tiempo activo (días) | 205 | 162 | 79.0 % |

| Sprint | SP | Costo | Acumulado | % del total |
|---|---|---|---|---|
| Sprints 1 a 6 | 203 | Q587,250 | Q587,250 | 69 % |
| Sprint 7 | 50 | Q144,643 | Q731,893 | 86 % |
| Sprint 8 | 77 | Q222,750 | Q954,643 | 112 % |
| Sprint 9 | 54 | Q156,214 | Q1,110,857 | 131 % |
| Sprint 10 | 68 | Q196,714 | Q1,307,571 | 154 % |

El Sprint 10 costó Q196,714 por sus 68 SP, y el proyecto termina con Q1,307,571 ejecutados, el 153.7 % del presupuesto original, y 8,717 horas-persona, con el 100 % del alcance de 452 SP. El calendario se cerró con 210 de 245 días (85.7 %) y 162 de 205 días activos (79.0 %), así que el proyecto terminó antes del plazo. El sobrecosto se explica porque el alcance creció de 415 a 452 SP en los últimos sprints por las mejoras que pidió el Product Owner, mientras que el presupuesto original se calculó con el alcance inicial; el costo por punto se mantuvo igual en todo el proyecto.

## 5.4 Discusión del éxito del sprint

Tomando en cuenta las métricas del sprint, el equipo califica el Sprint 10 con un nueve sobre diez. Se usa el mismo Índice de Éxito del Sprint (IES) de los informes anteriores, con los mismos pesos, para que la nota se pueda comparar entre sprints:

$$IES = (C \times 0.30) + (V \times 0.15) + (Q \times 0.15) + (D \times 0.10) + (P \times 0.15) + (U \times 0.15)$$

| Dimensión | Peso | Calif. | Ponderado | Justificación |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del alcance (C) | 30 % | 10 | 3.00 | 68 de 68 SP, 20 de 20 historias y 78 de 78 tareas terminadas; nada queda pendiente al cierre del proyecto. |
| Tendencia de velocidad (V) | 15 % | 10 | 1.50 | 68 SP, la segunda velocidad del proyecto y 59 % sobre el promedio de 42.67 SP de los sprints 1 a 9; cuarto sprint seguido con el 100 % de lo comprometido. |
| Calidad del incremento (Q) | 15 % | 9 | 1.35 | 9,214 pruebas unitarias, 382 de integración y 236 de 237 E2E en verde (la que falla es una prueba desactualizada corregida en HU-199); cobertura de 77.90 % de líneas, pero el backend sigue debajo del 80 % en sentencias y funciones. |
| Distribución del trabajo (D) | 10 % | 7 | 0.70 | El 49 % de los commits se hizo el 16/10 y el 40 % entre el 23 y el 27/10; 50 de los 68 SP se cerraron en los últimos cinco días y 18 PR entraron en solo dos fechas (18–19/10 y 27/10). |

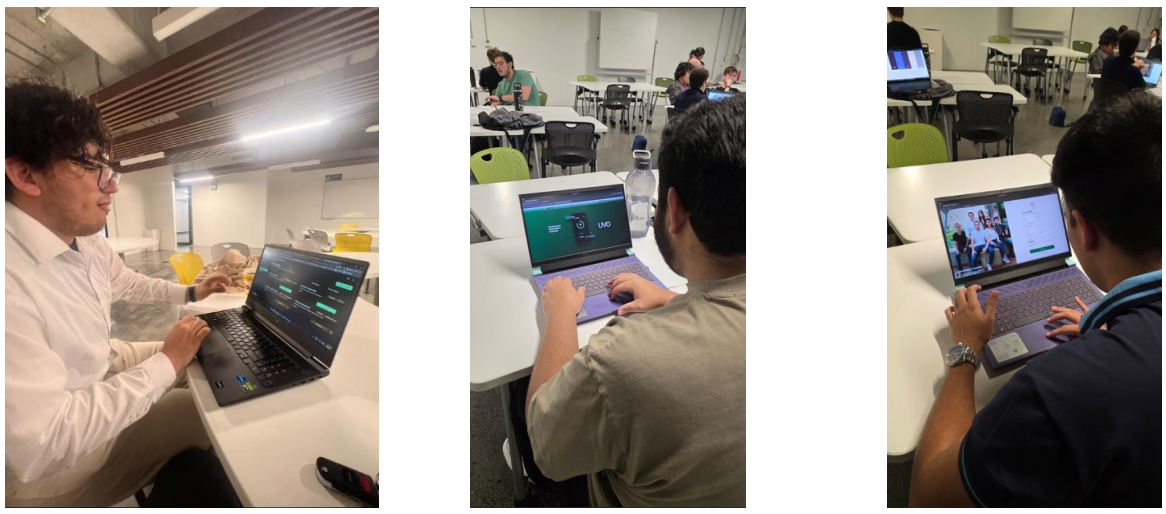
| Dimensión | Peso | Calif. | Ponderado | Justificación |
|---|---|---|---|---|
| Prácticas de ingeniería (P) | 15 % | 7 | 1.05 | 26 pull requests con CI y revisión. En contra: main se actualizó solo al cierre (tres merges el 27/10, no a mitad del sprint como se había acordado), dos commits de prueba entraron directo a develop el 27/10 y cinco historias se marcaron Finalizadas en Jira antes de integrar su PR. |
| Retroalimentación de usuarios (U) | 15 % | 10 | 1.50 | Aceptación con el Product Owner y dos usuarios finales (5.5) y pruebas de UX en el NeuroLab con cinco voluntarios, eye tracking, GSR, SEQ y SUS de 85.5 (sección 7). |
| Total | 100 % | — | 9.10 | Sprint exitoso |

El IES da 9.10, así que el equipo califica el Sprint 10 con un nueve sobre diez. La nota es alta por razones medibles: se entregó el 100 % del alcance con la segunda velocidad del proyecto, la suite de pruebas creció en 1,367 pruebas y sigue en verde, el producto quedó desplegado en producción desde main y, por primera vez, la retroalimentación de usuarios incluyó mediciones objetivas en el NeuroLab además de la aceptación del Product Owner.

No es un diez por las dos razones de proceso que ya se habían señalado en el Sprint 9 y que el equipo no logró corregir del todo. La primera es la concentración del trabajo: casi la mitad de los commits entró el primer día y el 40 % en los últimos cinco, con 50 SP cerrados entre el 23 y el 27 de octubre, así que el burndown estuvo por encima de la guía durante la mayor parte del sprint. La segunda es la disciplina de integración: develop se desplegó a main únicamente al cierre, hubo dos commits directos a develop y varias historias se dieron por finalizadas en Jira antes de que su pull request estuviera integrado.

Como este es el último sprint, las acciones de mejora se dirigen a la entrega final y a proyectos futuros: integrar a develop y desplegar a main en cada entrega pequeña y no en bloque, marcar una historia como Finalizada solo con su PR integrado, y abrir las ramas de trabajo largas (como sprint10/vernel-workstream) en varios PR por historia para que el CI y la revisión actúen antes del cierre.

## 5.5 Evidencia de muestra del incremento a usuarios finales



Norman (Product Owner) Harry Juan

*Figura 6. Muestra del incremento a usuarios finales.*

La muestra del incremento se hizo con el Product Owner y con dos estudiantes que recorrieron la versión del sprint. Estas personas no participaron en las pruebas del NeuroLab (sección 7), que se hicieron con otros cinco voluntarios; son dos actividades distintas.

| Usuario / rol | Comentario | Qué se hará con el comentario |
|---|---|---|
| Norman, Product Owner | Recorrió el sistema en la sesión de aceptación y dio una valoración general positiva: le gustó la página. No señaló errores ni pidió cambios. | Se toma como validación del incremento y las historias revisadas se cierran como aceptadas. |
| Harry, estudiante de Ciencias de la Computación | Dio una opinión positiva de la página después de verla y no mencionó problemas. | Se mantiene la línea de diseño actual. |
| Juan, estudiante de Ciencias de la Computación | Después de recorrer el sistema, dijo que le gustó la plataforma y no reportó dificultades al usarla. | Se mantiene la línea de diseño actual. |

La retroalimentación del Product Owner y de los usuarios finales fue positiva en general, aunque no incluyó observaciones específicas, por lo que el incremento se da por aceptado sin cambios derivados de esta muestra.

## 5.6 Retrospectiva del sprint

| Qué salió bien | Qué salió mal | Qué vamos a cambiar |
|---|---|---|
| Se cerraron los 68 SP, las 20 historias y las 78 tareas; es el cuarto sprint consecutivo con el 100 % de lo comprometido. | El trabajo se concentró en los extremos: 393 commits el 16/10 y 321 entre el 23 y el 27/10; 50 SP se cerraron en los últimos cinco días. | Para la entrega final y proyectos futuros: integrar a develop todos los días y revisar el burndown en la reunión diaria. |
| Las funciones de colaboración (chat, menciones, acciones masivas, insignias, anuncios, skeleton) quedaron integradas en develop en la primera semana. | Las historias de interfaz (botones, contraste y notificaciones) y las de calendario y reuniones se integraron en un solo PR de 296 commits el último día. | Abrir un PR por historia aunque el trabajo sea de una sola persona, para que la revisión y el CI actúen antes del cierre. |
| Se crearon componentes reutilizables (hilo de comentarios, selección de tareas, skeleton, botón estándar) y la regresión completa quedó en verde. | Los commits se repartieron de forma desigual: Samuel y Saúl no alcanzaron los seis commits semanales en una de las dos semanas. | Repartir las tareas de código entre todos los integrantes y dejar la documentación como complemento, no como única contribución. |
| El protocolo del NeuroLab se corrigió con las observaciones del laboratorio, quedó aprobado y las cinco sesiones se completaron con eye tracking válido. | El GSR solo fue interpretable en dos de cinco participantes, un diálogo del navegador cubrió el aviso en una sesión y la caída de iMotions alargó la sesión 31 minutos. | Verificar la señal de los electrodos antes de iniciar cada registro, configurar marcadores de evento y cerrar los diálogos del navegador en el equipo del laboratorio. |
| main quedó igual a develop y desplegado en producción al cierre, con los manuales, la auditoría de dependencias y el traspaso listos. | El despliegue a main se hizo solo al final (tres merges el 27/10), no a mitad del sprint como se había acordado en la retrospectiva anterior, y hubo dos commits directos a develop. | Desplegar develop a main con cada incremento aceptado y mantener la protección de ramas sin excepciones. |

# 6. Resultados de las pruebas

El proyecto usa Vitest para pruebas unitarias y de integración del backend y frontend, Playwright para pruebas end-to-end y k6 para pruebas de carga. Las pruebas corren en GitHub Actions en cada pull request.

## 6.1 Pruebas de las funcionalidades nuevas del sprint

| HU | Qué se probó | Tipo de prueba | Resultado |
|---|---|---|---|
| HU-190 | Otorgamiento de insignias y sección del perfil (T-349) | Unitarias e integración | 115 pruebas unitarias (88 de backend y 27 de frontend) y 1 prueba E2E de ver una insignia nueva en el perfil: todas pasan. |
| HU-191 | Endpoints, banner y administración de anuncios (T-353) | Unitarias e integración | 16 pruebas unitarias (8 del servicio y 8 del banner) y 1 prueba E2E del banner: todas pasan. |
| HU-194 | Calendario dinámico (T-361) | E2E | 45 casos E2E en 7 archivos de calendario (navegación, eventos, invitados, persistencia y accesibilidad): todos pasan. |
| HU-195 | Flujo de reuniones planificadas (T-365) | Unitarias e integración | 152 pruebas unitarias y de integración en 16 archivos (DTO, servicio, permisos, destinatarios, notificaciones y migraciones de reuniones): todas pasan. |
| HU-197 | Verificación automatizada de contraste (T-369) | Accesibilidad | Regla de contraste con axe en Playwright sobre 7 pantallas con etiquetas (contrato de accesibilidad, 6 casos): pasan; el defecto de contraste del estado «en revisión» quedó documentado en T-368. |
| HU-198 | Centro de notificaciones (T-372) | E2E | 19 casos E2E en 3 archivos (bandeja, preferencias y notificación en tiempo real): todos pasan. |
| HU-200 | Autocompletado, notificación y resaltado de menciones (T-379) | Unitarias | 72 pruebas unitarias (32 de backend del parseo, permisos y notificación de menciones, y 40 de frontend del autocompletado y resaltado) y 1 prueba E2E de mencionar y recibir el aviso: todas pasan. |
| HU-201 | Indicador de prioridad en tarjetas (T-381) | Unitarias | 3 pruebas unitarias de la franja y el texto accesible por prioridad (alta, media y baja) y 2 pruebas E2E del indicador en el tablero: todas pasan. |
| HU-202 | Selección múltiple y endpoint masivo (T-385) | Unitarias e integración | 47 pruebas unitarias (DTO, controlador, servicio, barra de acciones y selección de tareas), 4 de integración del endpoint contra PostgreSQL y 2 pruebas E2E de mover varias tareas: todas pasan. |
| HU-204 | Estados de carga con skeleton (T-392) | Unitarias | 17 pruebas unitarias del componente Skeleton y 19 pruebas E2E del estado de carga de cada vista principal: todas pasan. |
| HU-205 | Página de contacto (T-395) | Unitarias | 65 pruebas unitarias y E2E en 8 archivos (esquema del formulario, servicio, HTTP, acceso y página): todas pasan. |

| HU | Qué se probó | Tipo de prueba | Resultado |
|---|---|---|---|
| HU-206 | Páginas 404 y 500 (T-398) | Unitarias | 17 pruebas unitarias y 4 E2E de las páginas 404 y 500: todas pasan. |
| HU-199 | Regresión completa del sistema (T-375) | Regresión | Unitarias: 9,214 pasan y 21 se omiten, igual que en el CI. Integración: 382 pasan. E2E: 236 de 237 pasan (3 en el reintento) y falla 1, que se describe en la sección 6.3. |

## 6.2 Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias del backend y del frontend se corrieron completas con Vitest y cobertura activada, replicando el CI. De las 9,235 pruebas unitarias del sistema pasan 9,214 y ninguna falla. En el backend hay 4,611 pruebas en 266 archivos: pasan 4,590 y se omiten 21, que son las pruebas G08 que necesitan el historial completo de Git y que el CI también omite porque clona solo el último commit. En el frontend pasan las 4,624 pruebas de sus 295 archivos.

Frente al Sprint 9, el backend sumó 720 pruebas y 40 archivos, y el frontend sumó 647 pruebas y 56 archivos. El crecimiento viene de las historias del sprint: insignias, anuncios, menciones en comentarios, acciones masivas en el Kanban, indicador de prioridad y skeleton loaders.

| Suite | Archivos de prueba | Pruebas | Aprobadas | Sprint 9 |
|---|---|---|---|---|
| Backend | 266 | 4,611 | 4,590 (21 omitidas) | 3,891 en 226 archivos |
| Frontend | 295 | 4,624 | 4,624 | 3,977 en 239 archivos |
| Total | 561 | 9,235 | 9,214 (21 omitidas) | 7,868 en 465 archivos |




*Figura 7. Resultado de Vitest en el backend.*




*Figura 8. Resultado de Vitest en el frontend.*

## 6.3 Pruebas de integración y end-to-end en el CI

Las pruebas de integración del backend corren en serie contra una base PostgreSQL con todas las migraciones aplicadas, como en el job de backend del CI. Las 382 pruebas en 71 archivos pasan; entre ellas están las 4 nuevas del endpoint de acciones masivas del Kanban (HU-202).

Las pruebas end-to-end se corrieron con Playwright en Chromium contra el build de producción del frontend y el backend compilado con la base sembrada, como en el workflow e2e.yml: primero la suite de accesibilidad con axe y después el resto de la suite.

| Suite | Herramienta | Pruebas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Integración de backend | Vitest con PostgreSQL 17 | 382 en 71 archivos | 382 pasan |
| Accesibilidad (axe) | Playwright y axe | 15 en 2 archivos | 15 pasan |
| Extremo a extremo | Playwright (Chromium) | 222 en 47 archivos | 221 pasan (3 en el reintento) y 1 falla |
| Total E2E | Playwright | 237 en 49 archivos | 236 pasan y 1 falla |

La única prueba que falla es account-settings.spec.ts, que no se actualizó después de HU-190: espera 7 interruptores al abrir las familias «Red de contactos» y «Horas y reconocimiento» de las preferencias de notificación, pero ahora aparecen 8, porque HU-190 agregó el tipo «Insignia obtenida» a la familia «Horas y reconocimiento» (commit ad3fecb7). Es una prueba desactualizada, no un defecto del sistema, y se corrige dentro de HU-199 antes de etiquetar la versión, como indica T-375.

Tres pruebas fallaron en el primer intento y pasaron en el reintento. En estados-carga.spec.ts (caso de error) y en chat-mensajeria.spec.ts, la petición a /api/usuarios/me recibió un 429 del limitador de peticiones por IP; como DashboardLayout redirige a /login ante cualquier error y el middleware regresa al dashboard, la página se queda en el skeleton. Esto además deja ver un defecto de robustez: un 429 deja trabado el shell de la aplicación. En calendario-navegacion.spec.ts, el foco del menú de filtros no regresó a tiempo después de presionar la flecha hacia arriba; es un problema de temporización de la prueba, sin errores de red.

## 6.4 Cobertura del sistema

| Tipo de prueba | Cantidad | Aprobadas | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Unitarias | 9,235 | 9,214 (21 omitidas) | Backend 73.68 % de líneas y frontend 87.64 % de líneas |
| Integración | 382 | 382 | No se instrumenta; valida los flujos contra PostgreSQL |
| End-to-end | 237 | 236 | No se instrumenta; valida los flujos en el navegador |
| Total | 9,854 | 9,832 | 77.90 % de líneas del sistema |

La cobertura se mide con v8 sobre las pruebas unitarias. El frontend supera el 80 % en las cuatro métricas: 86.23 % de sentencias, 80.79 % de ramas, 80.11 % de funciones y 87.64 % de líneas. En el Sprint 9 tenía 75.7 % de sentencias y de líneas, así que subió cerca de 10 puntos. El backend tiene 89.76 % de ramas, pero queda debajo del 80 % en sentencias y líneas (73.68 %) y en funciones (71.53 %). En conjunto, el sistema llega a 77.90 % de líneas y 83.42 % de ramas.

Los dos proyectos pasan los umbrales que exige el CI: en el backend, 60 % de líneas, funciones y sentencias y 80 % de ramas; en el frontend, 55 % de líneas y sentencias y 60 % de funciones y ramas. La brecha del backend coincide con el defecto 3.1 de la RTF 2 (sección 8): los servicios de revisión de cierre y de ajuste de horas tienen 5.67 % (16 de 282) y 9.78 % (27 de 276) de líneas cubiertas.

| Métrica | Backend | Frontend | Sistema completo |
|---|---|---|---|
| Sentencias | 73.68 % | 86.23 % | 77.78 % |
| Ramas | 89.76 % | 80.79 % | 83.42 % |
| Funciones | 71.53 % | 80.11 % | 78.12 % |
| Líneas | 73.68 % | 87.64 % | 77.90 % |

# 7. Pruebas de experiencia de usuario en el NeuroLab

Esta sección corresponde a la Tarea de mejora al proceso 2 (Pruebas UX en el NeuroLab). La planificación y la preparación se entregaron en Canvas el 23 de octubre de 2026; como la toma de datos quedó programada para el 26 de octubre, se acordó con la catedrática que la ejecución, las evidencias, los resultados y los hallazgos se presentaran en este informe. Para que la tarea quede completa en un solo documento, aquí se integra lo entregado el 23 de octubre (7.1 y 7.2) con lo obtenido en la sesión del 26 de octubre (7.3 a 7.8).

Correspondencia entre lo que pide la Tarea de mejora al proceso 2 y el contenido de esta sección:

| **Requisito de la Tarea 2** | **Dónde se cumple** |
|---|---|
| Planificación: lista de pruebas UX con fecha de terminación y responsable | 7.1.2 |
| Planificación: herramientas y sensores del NeuroLab que aplican al proyecto | 7.1.5 |
| Planificación: protocolo y revisión metodológica (documento 03) completo y aprobado, con objetivo, perfil, tareas, materiales, sensores y procedimiento | 7.1.3, 7.1.6, 7.1.7 y 7.2.1 |
| Documentos 02, 03, 04 y 05 completos en la carpeta del grupo en OneDrive, y consentimientos firmados en PDF | 7.2.1, 7.3.4 y 7.3.5 |
| Reserva del laboratorio con curso, sección, grupo, responsable, plataforma, cantidad de voluntarios y observaciones | 7.2.2 |
| Pruebas de UX conforme al protocolo, con al menos 5 usuarios distintos | 7.2.4, 7.2.5 y 7.2.6 |
| Descripción de cómo se realizaron las pruebas y evidencias (imágenes, videos, capturas, formularios, encuestas y datos exportados) | 7.2.5 y 7.3 |
| Discusión de resultados: qué información se obtuvo de los usuarios | 7.4 y 7.6 |
| Hallazgos y cómo se incluirán en el sistema para mejorar la experiencia de usuario | 7.5 y 7.7 |
| En qué sprint se harán las modificaciones | 7.7 (Sprint 10 y refinamiento para la entrega final) |
| Conclusiones de la aplicación de las pruebas UX | 7.8 |

## 7.1 Planificación de las pruebas de UX

### *7.1.1 Por qué hacemos estas pruebas*

Las pruebas de UX de los sprints 6 y 7 las hicimos con usuarios que ya conocían la plataforma y no cubrieron módulos nuevos como el registro de horas, el chat y las notificaciones. Además, con encuestas y observación no se puede saber qué elementos de la pantalla el usuario de verdad ve y cuáles pasa por alto. Por eso esta vez la prueba es con usuarios nuevos y con los sensores del NeuroLab, para medir dónde miran, cuánto les cuesta encontrar los controles y en qué momentos se activan más.

La pregunta que queremos responder es la siguiente: ¿encuentran los usuarios nuevos los controles y mensajes clave de UVGenius, cuánto les cuesta localizarlos y en qué momentos de los flujos principales se presenta mayor activación electrodérmica?

### *7.1.2 Pruebas planificadas, fecha y responsable*

Todo se hace en la misma visita de cada participante y en dos espacios. En el CIT-415 A el participante firma el consentimiento, llena la encuesta inicial y lee su tarjeta de tareas. En el CIT-415 B se hace solo el

registro en iMotions, de máximo 10 minutos. Luego regresa al CIT-415 A para llenar el formulario final. Son 5 participantes y todos usan la misma versión de la plataforma, con letra normal y modo claro.

| Prueba | Qué se busca saber | Herramienta | Fecha | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Encuesta inicial | Confirmar que el participante no ha usado UVGenius y conocer su perfil general. | Microsoft Forms, CIT-415 A | 26/10/2026 | Saúl Castillo |
| Usabilidad de 5 tareas | Si el usuario encuentra los controles clave, cuánto tarda y cómo reacciona ante dos eventos controlados: un mensaje de error y una notificación. | Eye tracking, GSR e iMotions, CIT-415 B | 26/10/2026 | Angel Sanabria |
| SEQ de cada tarea | Qué tan fácil o difícil le pareció cada tarea, de 1 a 7. | Microsoft Forms, CIT-415 A | 26/10/2026 | Saúl Castillo |
| Cuestionario SUS | Qué tan usable le pareció la plataforma en general, con tres preguntas abiertas al final. | Microsoft Forms, CIT-415 A | 26/10/2026 | Saúl Castillo |

### *7.1.3 Tareas y eventos controlados*

Las cinco tareas se hacen seguidas, sin preguntas entre una y otra, con un máximo de 90 segundos cada una:

- T1. Crear una cuenta con los datos ficticios de su tarjeta.
- T2. Iniciar sesión primero con una contraseña anterior, que provoca el mensaje de error (evento 1), luego con la nueva, y agregar una biografía al perfil.
- T3. Buscar con los filtros el proyecto Huerto Comunitario UVG y postularse al rol de apoyo en logística.
- T4. En el tablero de la Feria de Ciencias UVG, pasar una tarea a En progreso y registrar 2 horas. A los 30 segundos le llega el aviso de una tarea asignada (evento 2).
- T5. Enviar un mensaje en el chat del equipo y abrir la notificación más reciente.

### *7.1.4 Roles del equipo durante la prueba*

| Rol | Dónde | Qué hace |
|---|---|---|
| Recepción | CIT-415 A | Recibe a cada participante, le da el consentimiento y el código QR del NeuroLab, le pide llenar la encuesta inicial, le entrega su tarjeta de tareas y al final le pide llenar el formulario posterior. |
| Operador iMotions | CIT-415 B | Con el personal del NeuroLab coloca el GSR, calibra el eye tracker y marca el inicio y el fin de cada tarea. No habla durante las tareas. |
| Observador y cuenta líder | CIT-415 B | Llena la hoja de registro sin intervenir y, a los 30 segundos de iniciada la T4, asigna desde la cuenta líder la tarea que genera el aviso. |

Responsables planificados en la entrega del 23 de octubre y responsables reales el día de la sesión:

| Sesión o actividad | Planificado (23/10) | Real (26/10) |
|---|---|---|
| Sesión piloto y coordinación general | Angel Sanabria | Angel Sanabria |
| Operador de iMotions (marcadores de tarea) | Angel Sanabria | Angel Sanabria |
| Facilitación de sesiones P01 y P02 | Saúl Castillo | Un solo equipo fijo en el CIT-415 B: Angel Sanabria (operador) y Vernel Hernández (observador) |

| Sesión o actividad | Planificado (23/10) | Real (26/10) |
|---|---|---|
| Facilitación de sesiones P03 y P04 | Samuel Robledo | Mismo equipo fijo |
| Facilitación de sesión P05 | Derek Coronado | Mismo equipo fijo |
| Notificación controlada con la cuenta líder | Vernel Hernández | Vernel Hernández |
| Recepción, consentimientos y formularios en el CIT-415 A | Saúl Castillo | Samuel Robledo |
| Reserva del laboratorio y contacto con el NeuroLab | Samuel Robledo | Samuel Robledo |

Los turnos de facilitación por participante se consolidaron en un solo equipo fijo dentro de la sala de registro para no interrumpir la calibración entre sesiones y para recuperar tiempo después de la caída de iMotions (ver 7.2.6).

### *7.1.5 Herramientas y sensores*

- **Eye tracking Smart Eye AI-X.** Es la fuente principal. Se usan el tiempo hasta la primera fijación (TTFF), el número de fijaciones, el porcentaje de participantes que ven cada zona, los casos en que no la ven y los mapas de calor.
- **GSR Shimmer3R**, en la mano no dominante. Se usan el número de picos, los picos por minuto y la presencia de picos entre 1 y 5 segundos después de cada evento, siempre comparados con la línea base de cada persona.
- **iMotions** para el registro continuo. La línea base la configuró el NeuroLab en 20 segundos (en la planificación se había previsto 1 minuto). Los marcadores disponibles fueron TASK START (inicio de cada tarea), T1 a T5 (fin de cada tarea) y TASK PROBLEM; los dos eventos controlados no tuvieron marcador propio y se ubicaron en el replay (Figura 9).
- **Microsoft Forms** para la encuesta inicial (Parte 1) y la SEQ de cada tarea, el SUS y las preguntas abiertas (Parte 2), fuera del registro.
- **UVGenius en producción**, con una cuenta de prueba por participante y datos precargados.

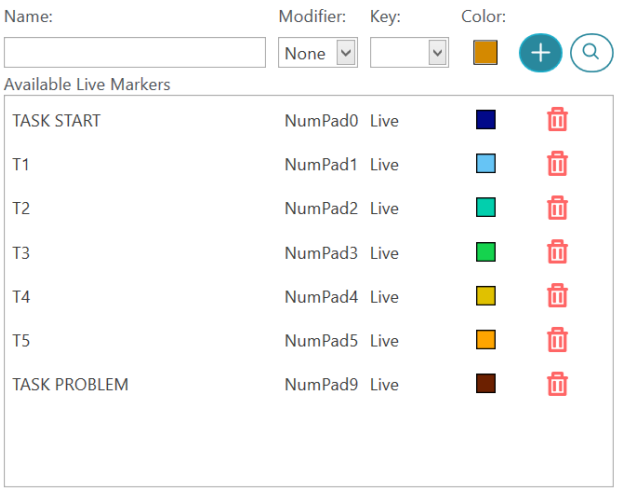



*Figura 9. Marcadores configurados en iMotions para la sesión.*

### *7.1.6 Protocolo y revisión metodológica*

El protocolo del NeuroLab está completo en su versión 2. El 22 de octubre de 2026 lo corregimos con las observaciones que nos hizo el laboratorio: el registro en iMotions dura máximo 10 minutos por participante, las tareas son un flujo continuo sin preguntas entre ellas, las encuestas pasan a Microsoft Forms en el CIT-415 A y se quitaron la prueba de primera impresión y la de legibilidad con imágenes estáticas para enfocarnos en el uso real de la plataforma.

El objetivo general es evaluar la eficiencia de búsqueda visual, la visibilidad de los elementos críticos y la activación electrodérmica de usuarios nuevos al hacer de forma continua cinco tareas principales en UVGenius, para saber qué mejoras de interfaz hacer primero.

Los voluntarios son estudiantes de la UVG de 18 a 25 años, de preferencia de primero o segundo año y de carreras distintas a Computación, que nunca hayan usado UVGenius. No pueden participar integrantes del curso ni personas que usen lentes bifocales o progresivos, porque afectan la calibración del eye tracker.

Las zonas de interés que se miden con el eye tracker son cinco: el menú de navegación, los filtros de búsqueda, el registro de horas, los mensajes y avisos, y la sección para postularse a un rol.

### *7.1.7 Zonas de interés definidas*

Capturas del protocolo con las zonas de interés marcadas en rojo. Sobre estas zonas se calcularon las métricas del eye tracker.

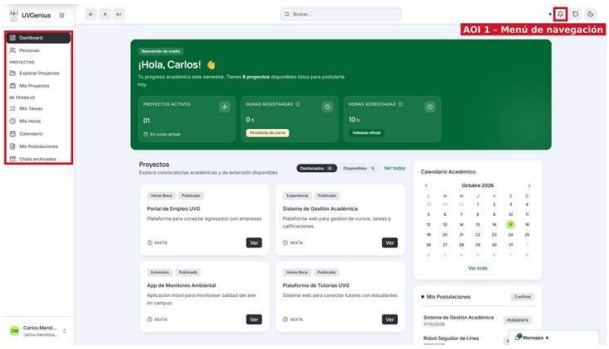



Figura 10. Inicio: AOI 1, menú de navegación.

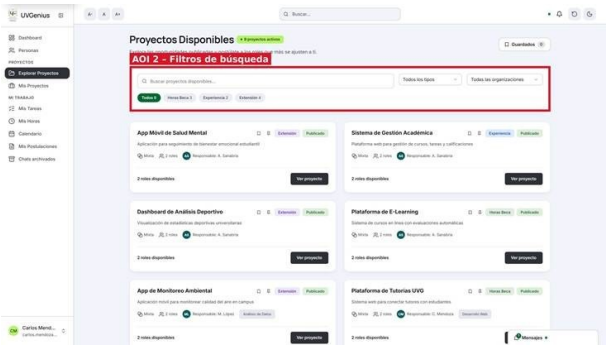



Figura 11. Explorar proyectos (T3): AOI 2, filtros de búsqueda.

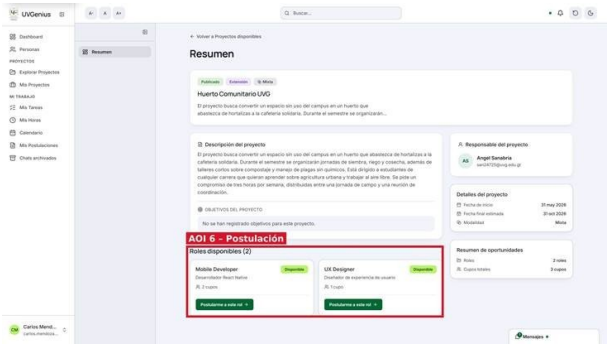



Figura 12. Detalle de Huerto Comunitario UVG (T3): AOI 5, postulación.

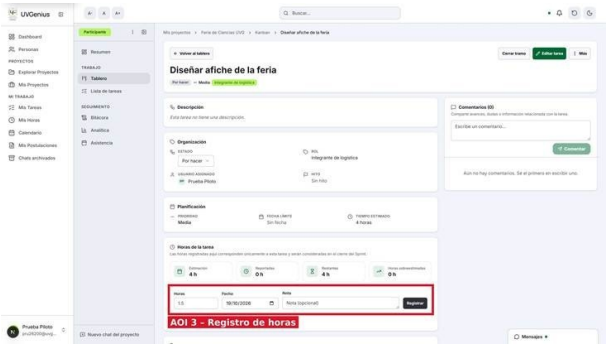



Figura 13. Detalle de la tarea del Kanban (T4): AOI 3, registro de horas.

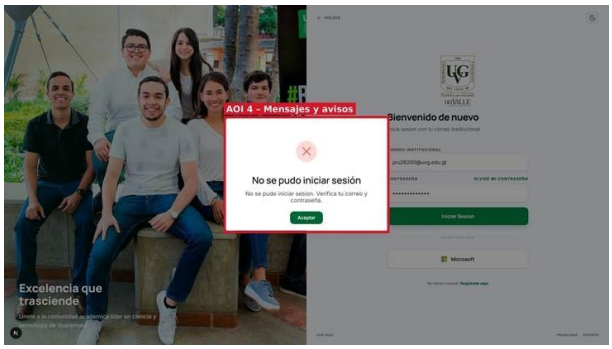



Figura 14. Inicio de sesión con la contraseña anterior (T2): AOI 4, mensaje de error.

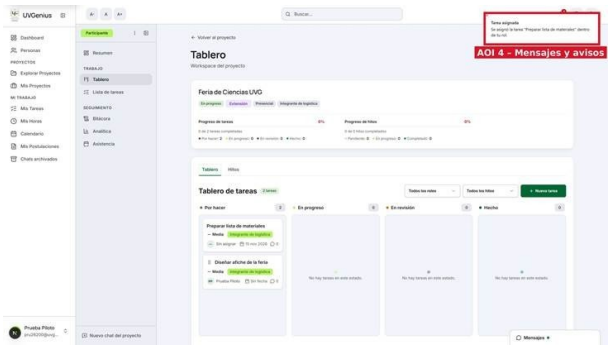



Figura 15. Tablero Kanban (T4): AOI 4, aviso de tarea asignada.

## 7.2 Preparación y ejecución de las pruebas

### *7.2.1 Documentos del NeuroLab*

Los cuatro documentos que pide el NeuroLab están completos y colocados en la carpeta del Grupo 6 en OneDrive (Sección 30 – Lynette García › Grupo 6 – UVGenius), siguiendo la guía de organización de carpetas. Estado al 27 de octubre:

| Documento | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| 02 Requisitos y cumplimiento ético | Completo (19/10) | Formulario de reglamento y carta de compromiso de los integrantes, en la carpeta 02. |
| 03 Protocolo y revisión metodológica | Completo y aprobado, v02 | Corregido con las observaciones del NeuroLab del 22 de octubre; incluye las figuras de las zonas de interés. En la carpeta 01. |
| 04 Guía de archivos exportados | Revisada y aplicada | Se usó para interpretar los replays exportados por el NeuroLab (carpeta 04). |
| 05 Guía de organización de carpetas | Aplicada | Carpetas 01 a 06 creadas según la guía. |
| Consentimiento informado | Cinco consentimientos firmados | Cada voluntario lo firmó el día de su sesión; el NeuroLab subió los cinco PDF a la carpeta 05 el 26 de octubre. |

### *7.2.2 Reserva del laboratorio*

Una vez aprobado el protocolo v02 y listos los materiales, Samuel Robledo solicitó la reserva del CIT 415-B (tarea T-406) con los datos que pide el NeuroLab: curso CC3091 Ingeniería de Software 2, sección 30, grupo 6, responsable de la reserva Samuel Robledo, plataforma UVGenius (https://158.23.57.118.nip.io), cinco voluntarios y, como observaciones, registro continuo de máximo 10 minutos por participante con eye tracking y GSR, encuestas fuera de la sala y un evento disparado desde una cuenta líder durante la cuarta tarea. El laboratorio asignó el lunes 26 de octubre de 2026 de 12:00 a 13:00 y, por la caída de iMotions, extendió el uso de la sala hasta las 13:31.

### *7.2.3 Materiales finales de la prueba*

- Instrucciones para el participante y tarjeta de tareas de cada participante, con sus datos ficticios (03 03).

- Guion del facilitador, con los espacios, los roles, el procedimiento paso a paso, las marcas en iMotions, el horario y la hoja de registro (03 05).
- Formularios de Microsoft Forms: Parte 1 con la encuesta inicial y Parte 2 con la SEQ de cada tarea, el SUS y tres preguntas abiertas (03 06).
- Documento de acceso con la URL de la plataforma y las cuentas de prueba (03 04).
- Ambiente de prueba en producción: una cuenta líder, seis cuentas de participante, el proyecto Huerto Comunitario UVG con el rol de apoyo en logística y seis copias de la Feria de Ciencias UVG con su chat de equipo, para que cada participante tenga sus propios datos.

### *7.2.4 Horario planificado y horario real*

Mientras un participante estaba en el CIT-415 B, el siguiente firmaba el consentimiento y leía su tarjeta en el CIT-415 A. El horario real se tomó de la hora de envío de los formularios de Microsoft Forms (Parte 1 al llegar y Parte 2 al terminar) y de la duración de cada replay de iMotions.

| Participante | Registro planificado (415 B) | Formulario planificado (415 A) | Parte 1 enviada (real) | Parte 2 enviada (real) | Duración del replay |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 12:00 – 12:10 | 12:10 – 12:16 | 12:04 | 12:42 | 8 min 50 s |
| P02 | 12:11 – 12:21 | 12:21 – 12:27 | 12:11 | 12:54 | 8 min 14 s |
| P03 | 12:22 – 12:32 | 12:32 – 12:38 | 12:17 | 13:06 | 7 min 46 s |
| P04 | 12:33 – 12:43 | 12:43 – 12:49 | 12:21 | 13:19 | 7 min 58 s |
| P05 | 12:44 – 12:54 | 12:54 – 13:00 | 12:35 | 13:31 | 8 min 12 s |

La sesión terminó a las 13:31, 31 minutos después de lo reservado, principalmente por la caída de iMotions durante la sesión de P01 (ver 7.2.6). Ninguna sesión de registro superó los 10 minutos que fija el protocolo.

### *7.2.5 Ejecución de la prueba*

Fecha: lunes 26 de octubre de 2026, de 12:00 a 13:31. Lugar: CIT-415 A (recepción, consentimiento y formularios) y CIT-415 B (registro con sensores). Los cinco participantes convocados (P01 a P05) completaron el registro con eye tracking y GSR, las cinco tareas y los formularios de la Parte 1 y la Parte 2.

Perfil real de los participantes (Forms, Parte 1): cinco estudiantes de segundo año, de 19 y 20 años, diestros y sin uso previo de UVGenius. P01, P02 y P03 son de Ciencias de la Computación y P04 y P05 de Ingeniería Química. El protocolo pedía de preferencia carreras distintas a Computación; se respetó el criterio obligatorio (sin uso previo y sin integrantes del curso), pero no la preferencia de carrera en tres casos, lo que se registra como desviación. Ninguno de los cinco participantes coincide con las personas de la muestra del incremento a usuarios finales (5.5).

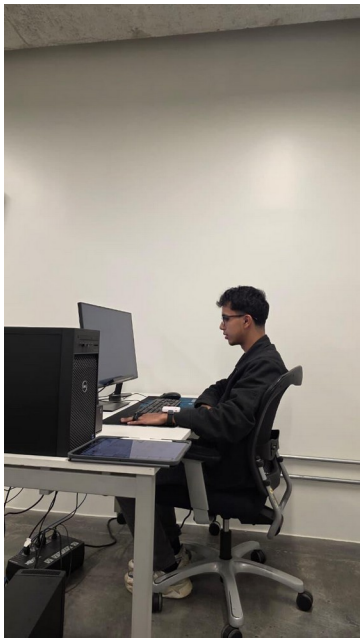
| Participante | Edad | Carrera y año | Mano con el mouse | Usó UVGenius antes |
|---|---|---|---|---|
| P01 | 20 | Ciencias de la Computación, 2.º año | Derecha | No |
| P02 | 20 | Ciencias de la Computación, 2.º año | Derecha | No |
| P03 | 19 | Ciencias de la Computación, 2.º año | Derecha | No |
| P04 | 19 | Ingeniería Química, 2.º año | Derecha | No |
| P05 | 20 | Ingeniería Química, 2.º año | Derecha | No |

### *7.2.6 Incidentes de la sesión*

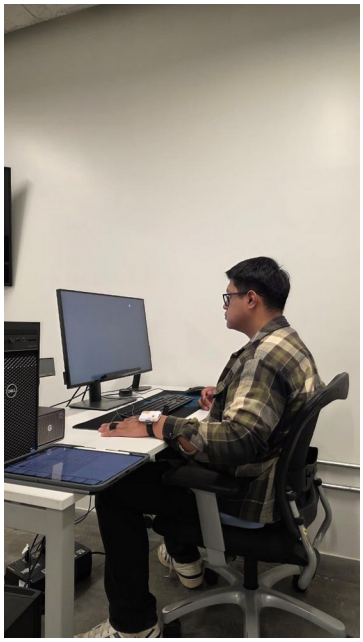
- **Caída de iMotions (12:25).** Durante la sesión de P01 se cayó el software de registro. El NeuroLab reinició el programa y P01 repitió el registro desde el inicio. Por eso su T2 (155.8 s) incluye la repetición del inicio de sesión y el formulario de la Parte 2 de P01 quedó abierto 31 minutos.
- **Marcador T3 faltante en P04.** El operador presionó la tecla de T4 dos veces (5:14.9 y 6:54.5); la primera marca corresponde al fin de T3 y así se tomó para calcular los tiempos.
- **Diálogo del navegador en P04.** Durante T4 quedó abierto el cuadro «¿Guardar contraseña?» de Chrome en la esquina superior derecha, el mismo lugar donde aparece el aviso de tarea asignada. Se considera un factor de confusión para el hallazgo 3 en ese participante.
- **Sin marcadores de evento.** Los dos eventos controlados se ubicaron en el replay a partir del momento en que aparece el mensaje de error y el aviso, no con un marcador propio.
- **Electrodos de GSR.** En P01, P03 y P05 la señal presentó artefactos o desconexiones (ver 7.4.5); no se detectaron durante el registro porque el operador no tenía a la vista la señal en tiempo real.

## 7.3 Evidencias de la toma de datos

### *7.3.1 Fotografías de las sesiones*



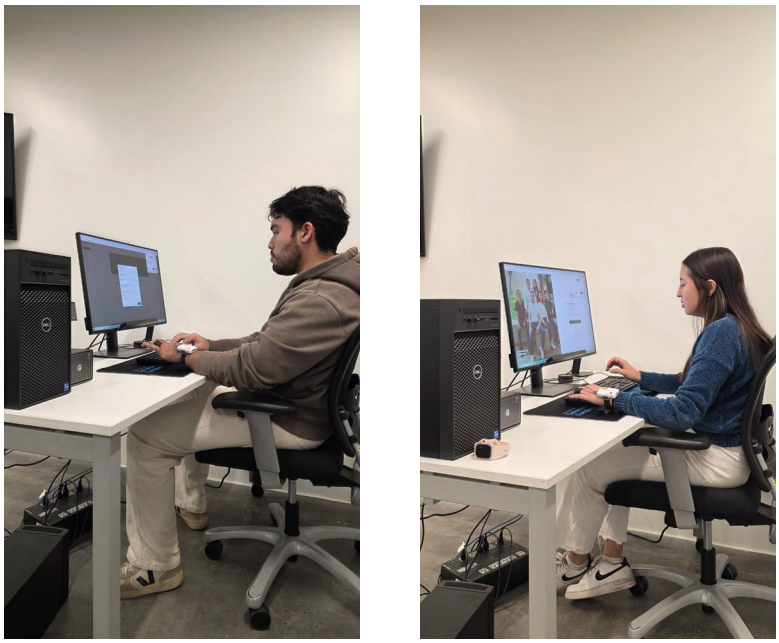
P01



P02



P03



P04 P05

*Figura 16. Participantes P01 a P05 durante el registro en el CIT-415 B (26/10/2026).*

### *7.3.2 Replays exportados por iMotions*

El NeuroLab entregó un video por participante (P01.mp4 a P05.mp4, de 673 a 764 MB) con la pantalla de iMotions: el estímulo con el mapa de calor y el cursor de mirada, el panel de métricas de picos de GSR (estado basal frente a UVGenius), la señal de resistencia GSR y la línea de marcadores. Las capturas siguientes muestran la sesión completa de cada participante.

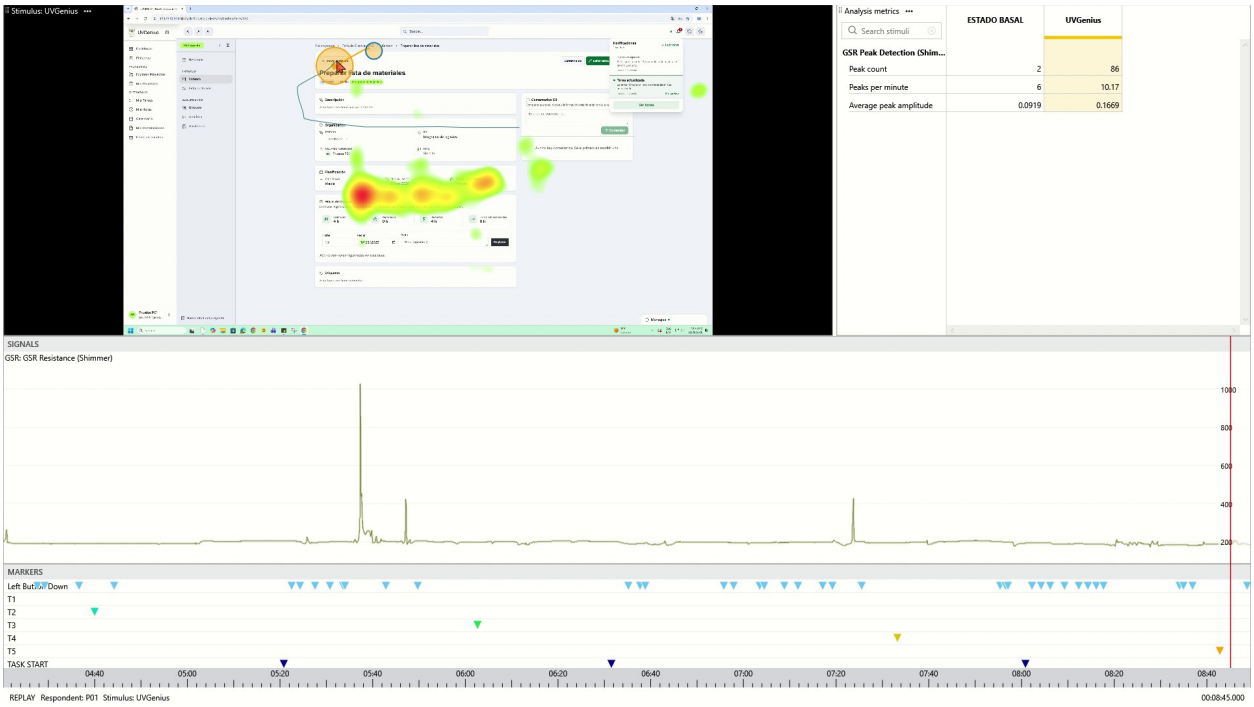



*Figura 17. Replay completo de P01: línea base, marcadores TASK START y T1 a T5, señal GSR y métricas de picos.*




*Figura 18. Replay completo de P02: línea base, marcadores TASK START y T1 a T5, señal GSR y métricas de picos.*

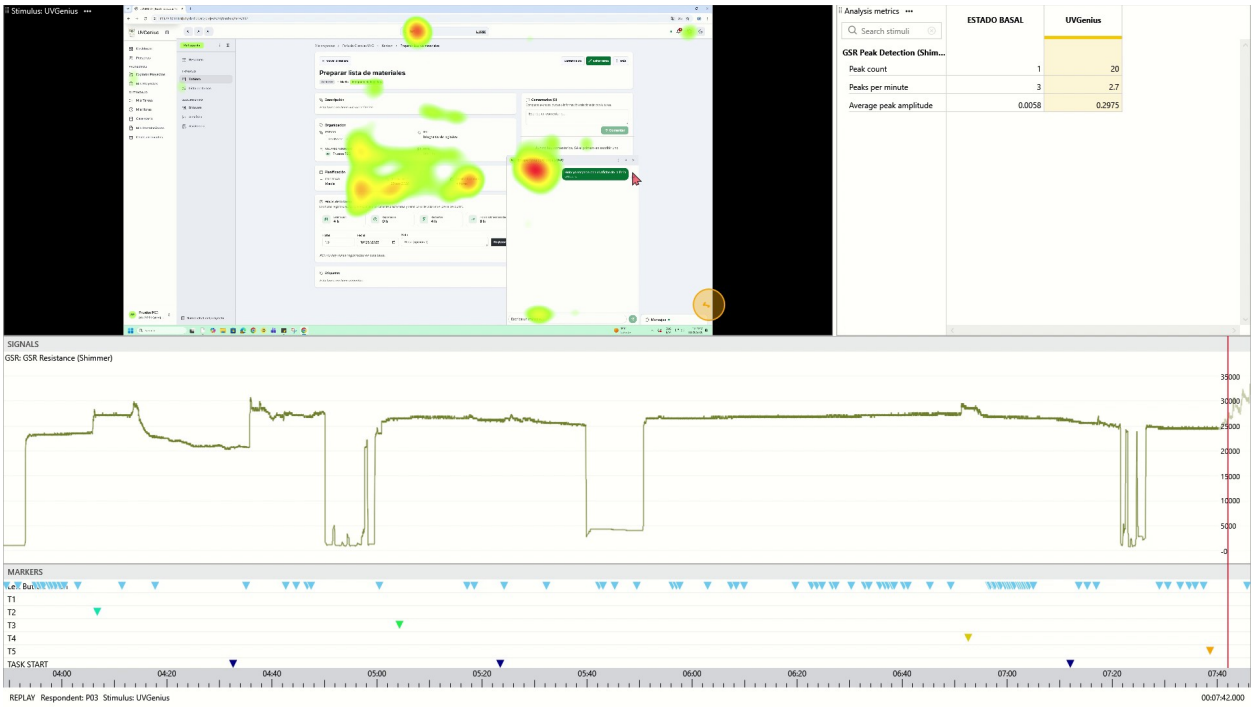



*Figura 19. Replay completo de P03: línea base, marcadores TASK START y T1 a T5, señal GSR y métricas de picos.*

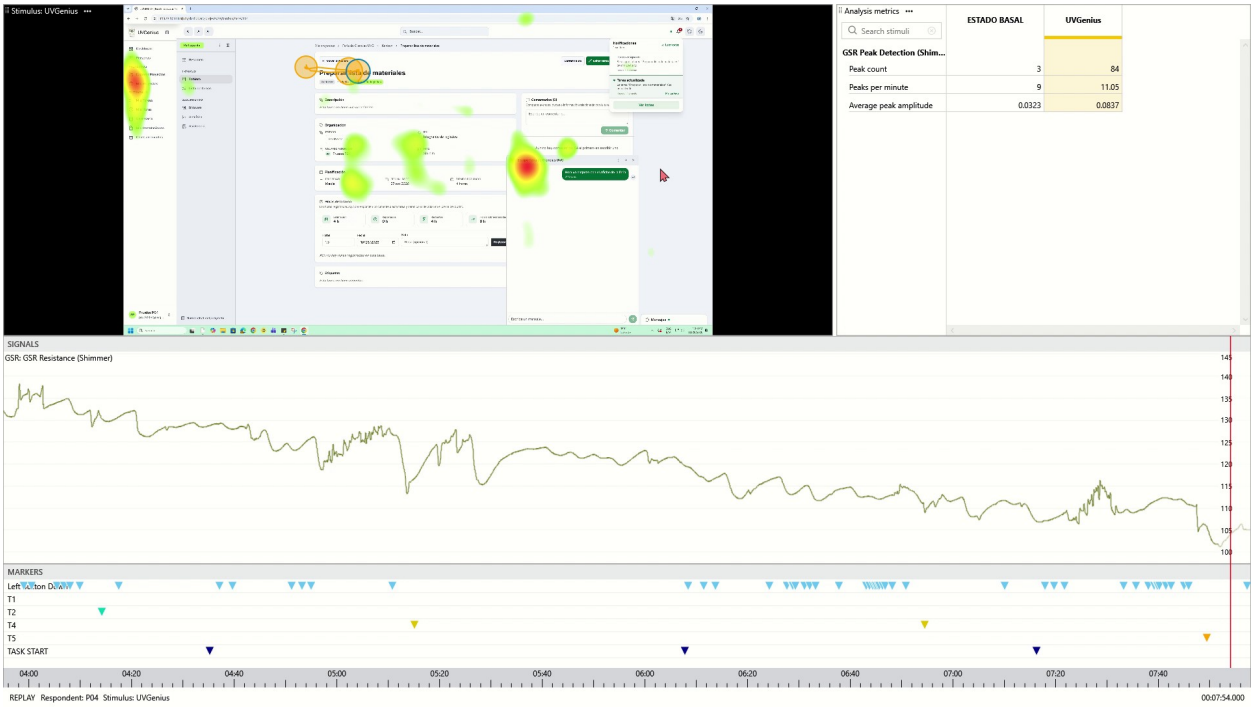



*Figura 20. Replay completo de P04: línea base, marcadores TASK START y T1 a T5, señal GSR y métricas de picos.*

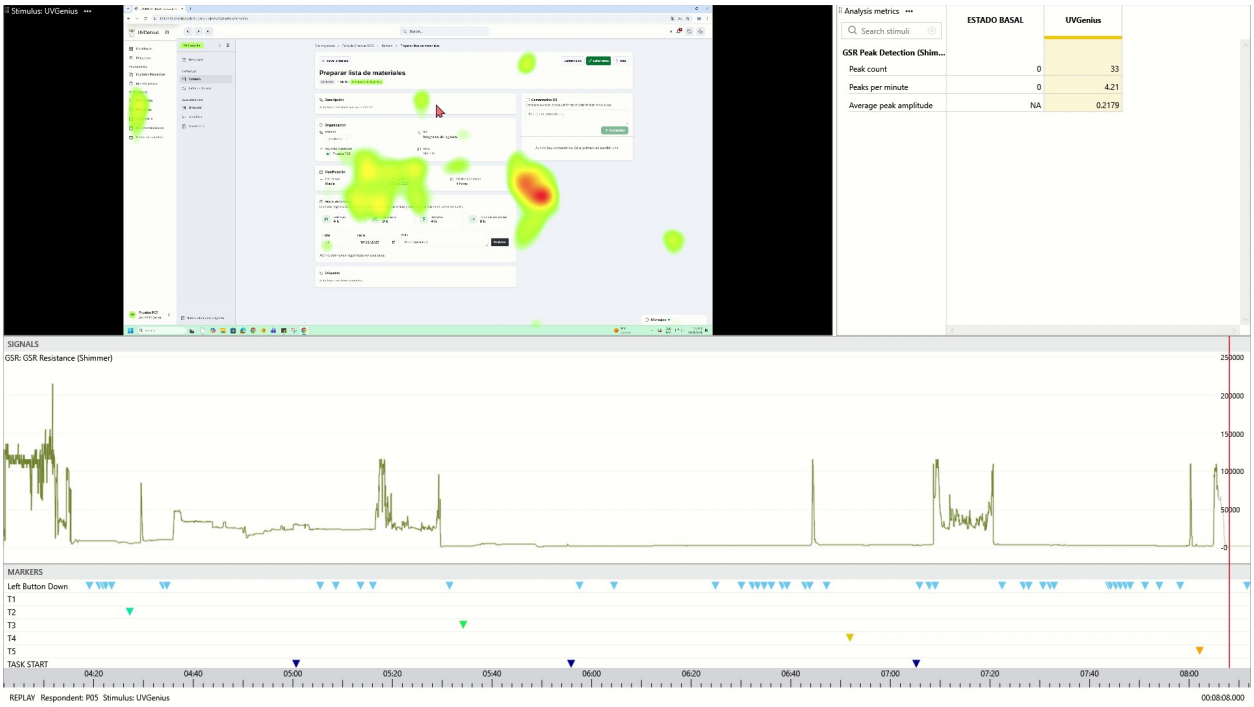



*Figura 21. Replay completo de P05: línea base, marcadores TASK START y T1 a T5, señal GSR y métricas de picos.*

### *7.3.3 Formularios de Microsoft Forms*

Las respuestas de la Parte 1 (5 registros, 12:04 a 12:35) y de la Parte 2 (5 registros, 12:42 a 13:31) se exportaron a Excel y se usaron para las tablas de 7.2.5, 7.4.3 y 7.5. Respuestas abiertas de la Parte 2:

| **Participante** | **¿Hubo algún paso en el que no supiste qué hacer?** | **¿Notaste el aviso mientras movías tu tarea?** | **Si pudieras cambiar una sola cosa** |
|---|---|---|---|
| P01 | En la parte de los proyectos me costó encontrar los proyectos asignados en la lista de proyectos general. | Sí, de reojo. | Simplificaría un poco el flujo de proyectos. |
| P02 | El chat. | No. | El chat. |
| P03 | Para pasar la tarea a en progreso me costó un poco. | Sí, me mantuvo actualizado de qué iba pasando. | Ninguna. |
| P04 | No. | No. | Ninguna. |
| P05 | Me costó un poco encontrar el chat. | Sí, me pareció útil. | No cambiaría nada. |

### *7.3.4 Consentimientos informados*

Los cinco consentimientos firmados están en formato PDF en la carpeta 05 Consentimientos informados, subidos por el NeuroLab el 26 de octubre: ConsentInf Grupo 6 - UVGenius.pdf, ConsentInf Grupo 6 - UVGenius 2.pdf, ConsentInf Grupo 6 - UVGenius 3.pdf, ConsentInf Grupo 6 - UVGenius 4.pdf y ConsentInf Grupo 6 - UVGenius 5.pdf. La plantilla utilizada es 05 ConsentimientoInformado NeuroLabUVG.docx.

### *7.3.5 Inventario de la carpeta compartida*

| Carpeta | Contenido | Última modificación |
|---|---|---|
| 01 Protocolo y revisión metodológica | 01 ProtocoloRevisionMetodologica NeuroLabUVG.docx (v02) | 22/10/2026, Angel Sanabria |
| 02 Requisitos y cumplimiento ético | 02 Requisitos y cumplimiento ético Neurolab UVG.docx | 19/10/2026, Angel Sanabria |
| 03 Materiales e instrucciones del experimento | 03 01 Instructivo y 03 02 Ejemplo (NeuroLab); 03 03 Script de instrucciones, 03 04 Acceso y credenciales, 03 05 Guion del facilitador y 03 06 Formularios (docx y pdf); LiveMarkers.png | 22 y 23/10/2026 |
| 04 Datos exportados iMotions | 04 Guía de archivos exportados; P01.mp4, P02.mp4, P03.mp4, P04.mp4 y P05.mp4 | 26/10/2026, NeuroLab |
| 05 Consentimientos informados | Plantilla y cinco consentimientos firmados en PDF | 26/10/2026, NeuroLab |
| 06 Resultados y presentación final | Esta sección 7 en PDF y la presentación del sprint | 27/10/2026, equipo |

## 7.4 Resultados

### *7.4.1 Cómo se analizaron los resultados*

| Objetivo | Qué se revisó |
|---|---|
| Encontrar los controles clave | Tiempo hasta la primera fijación y número de fijaciones en cada zona por tarea, y qué zonas no recibieron ninguna fijación, revisados manualmente sobre los replays con el cursor de mirada. Tiempo de cada tarea medido entre el marcador TASK START y el marcador Tn. |
| Activación ante errores y notificaciones | Métricas automáticas de picos de iMotions (estado basal frente a UVGenius), calidad de la señal de resistencia GSR y picos de alta amplitud contados visualmente dentro de cada tarea y en los 1 a 5 segundos posteriores a cada evento. |
| Percepción del usuario | Calificación SEQ de cada tarea, puntaje SUS comparado con la referencia de 68 puntos, tasa de éxito, tiempo por tarea y respuestas a las preguntas abiertas. |

### *7.4.2 Tiempo y éxito por tarea*

Tiempos en segundos medidos de los marcadores de iMotions. Las cinco personas completaron las cinco tareas; se marca con asterisco el caso que incluye la repetición por la caída de iMotions.

| Participante | T1 Crear cuenta | T2 Inicio de sesión y perfil | T3 Buscar y postularse | T4 Kanban y horas | T5 Chat y notificación |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 60.7 | 155.8 * | 41.6 | 61.5 | 42.1 |
| P02 | 89.8 | 85.3 | 38.1 | 44.0 | 64.7 |
| P03 | 61.0 | 86.7 | 31.8 | 89.1 | 26.7 |
| P04 | 78.1 | 96.4 | 39.8 | 46.8 | 33.2 |
| P05 | 76.2 | 100.3 | 33.6 | 56.1 | 56.8 |
| Promedio | 73.2 | 104.9 | 37.0 | 59.5 | 44.7 |

| Tarea | Completadas (de 5) | Fuera del límite de 90 s | Tiempo promedio (s) | SEQ promedio (1 – 7) | Picos GSR / min (P02 y P04) |
|---|---|---|---|---|---|
| T1. Crear cuenta | 5 | 0 | 73.2 | 7.0 | 2.72 |
| T2. Iniciar sesión y perfil | 5 | 3 (P01, P04, P05) | 104.9 | 7.0 | 4.18 |
| T3. Buscar y postularse | 5 | 0 | 37.0 | 6.8 | 3.03 |
| T4. Kanban y horas | 5 | 0 | 59.5 | 5.4 | 1.63 |
| T5. Chat y notificación | 5 | 0 | 44.7 | 5.4 | 2.15 |

El límite de 90 s por tarea no se aplicó como corte en T2 porque la tarea incluía el evento de error controlado (un intento de inicio de sesión fallido antes del correcto) y la edición del perfil; las tres tareas que lo superaron se completaron sin ayuda. T1 de P02 quedó en 89.8 s, en el límite.

### *7.4.3 SEQ y SUS por participante*

| Participante | SEQ T1 | SEQ T2 | SEQ T3 | SEQ T4 | SEQ T5 | SUS (0 – 100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 82.5 |
| P02 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 85.0 |
| P03 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 100.0 |
| P04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 67.5 |
| P05 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 92.5 |
| Promedio | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 5.4 | 5.4 | 85.5 |

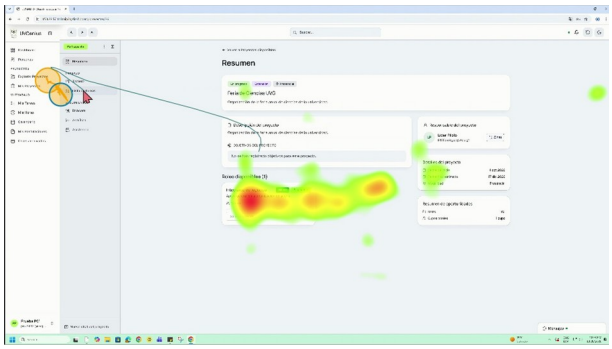
El puntaje SUS promedio fue de 85.5, muy por encima de la referencia de 68. P04 (67.5) es el único participante por debajo de la referencia. P01 marcó «totalmente de acuerdo» en el ítem 2 («encontré UVGenius innecesariamente complicada»), lo que contradice el resto de sus respuestas; se conservó tal como lo respondió (sin ese ítem su puntaje sería 92.5 y el promedio 87.5). Las tareas peor calificadas fueron T4 y T5 (SEQ 5.4): P03 dio 4 a T4 y P02 dio 3 a T5, los dos valores más bajos de toda la prueba.

### *7.4.4 Eye tracking y zonas de interés*

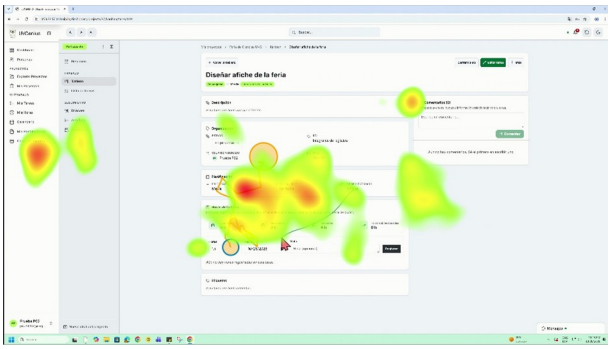
| Área de interés | TTFF promedio (ms) | Fijaciones | % que la vio |
|---|---|---|---|
| AOI 1. Menú de navegación | 4000 | 3.4 | 100 % |
| AOI 2. Filtros de búsqueda | 6750 | 2.0 | 80 % |
| AOI 3. Registro de horas | 48600 | 4.2 | 100 % |
| AOI 4. Mensajes y avisos | 4200 | 5.4 | 100 % |
| AOI 5. Postulación | 13000 | 5.0 | 100 % |

Valores obtenidos manualmente sobre los replays de iMotions. El TTFF se mide desde el inicio de la tarea donde aparece cada área (±2 s). Las fijaciones son las observadas en los cuadros revisados, por lo que representan un mínimo aproximado. Los mapas de calor del replay son acumulados de toda la sesión, de modo que para las medidas por tarea se usó el cursor de mirada y no el mapa de calor final.

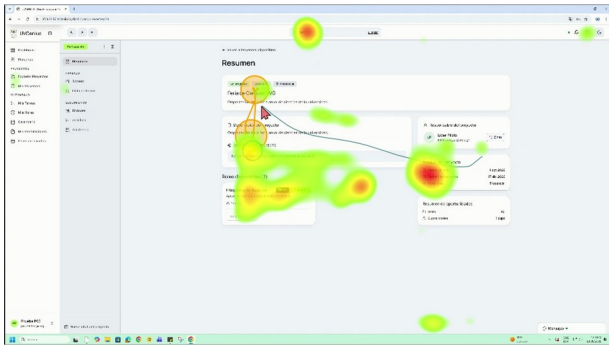
**Evento 2: aviso de tarea asignada (T4 + 30 s).** Las capturas siguientes muestran el estímulo y la mirada alrededor de 32 segundos después de iniciar T4, cuando el aviso aparece en la esquina superior derecha.



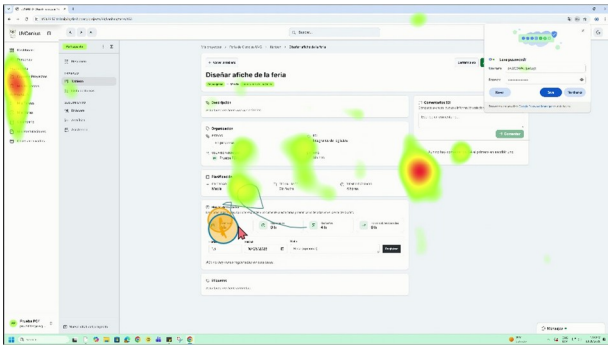

P01



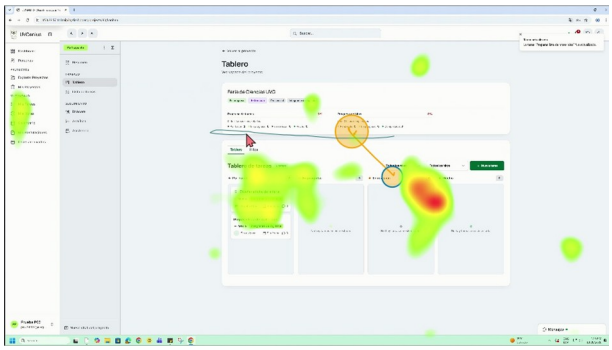

P02




P03




P04




P05

*Figura 22. Mirada de cada participante en el momento del aviso de tarea asignada.*

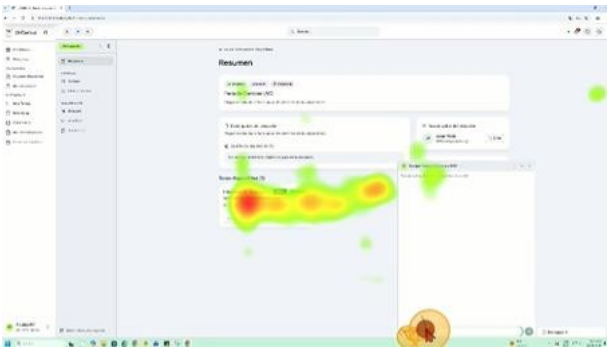
- P05: el aviso es visible y la mirada está en el tablero; después lo abre en T5 y en el formulario indicó que le pareció útil.
- P01 y P03: en ese momento estaban en la pestaña Resumen o en la lista de tareas del proyecto, lejos del aviso; P01 indicó que lo vio «de reojo» y P03 que sí lo notó.
- P02: solo queda el contador de la campana de notificaciones; la mirada está en el tablero y en el formulario indicó que no lo notó.
- P04: el cuadro «¿Guardar contraseña?» de Chrome cubre la zona del aviso; su «no lo noté» no puede atribuirse solo al diseño.

**T5: búsqueda del chat del equipo.** Capturas 20 segundos después de iniciar T5.




*Figura 23. Estado de la pantalla y la mirada 20 segundos después de iniciar T5.*

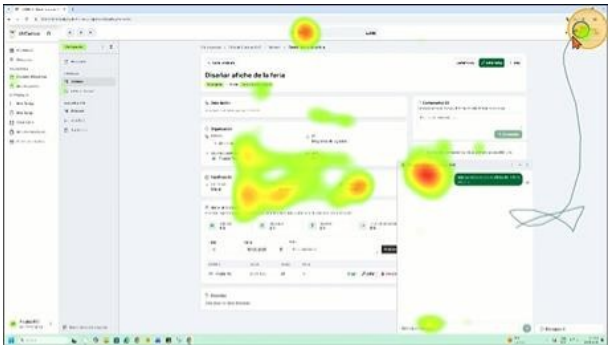
P01, P03, P04 y P05 ya tienen el panel de chat abierto a los 20 segundos; P04 lo encontró por el acceso flotante «Mensajes» de la esquina inferior derecha y no por el menú. P02 sigue recorriendo el menú lateral con la mirada (Resumen, Tablero, Bitácora) y abre el chat hasta los 50 segundos. Además, P01, P02, P03 y P05 iniciaron T4 en la pestaña Resumen del proyecto y recorrieron la descripción y los roles antes de ir al Tablero, lo que explica buena parte del TTFF del AOI 3.



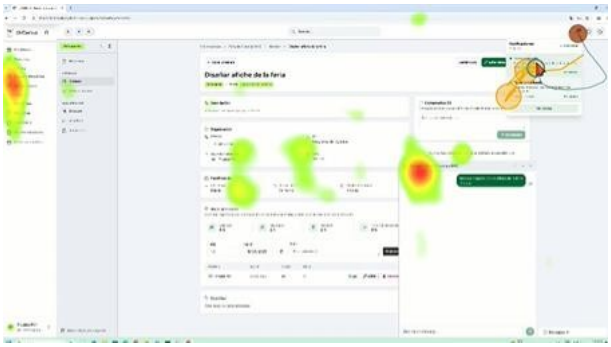
P01, vista Resumen del proyecto



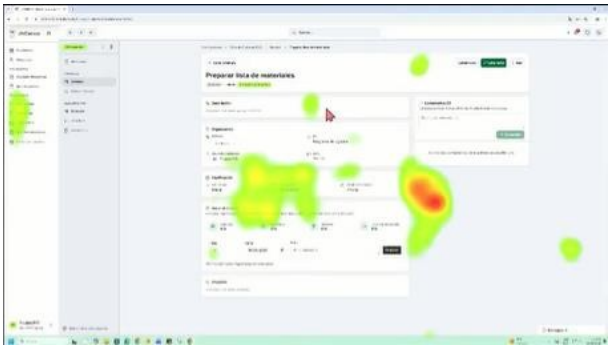
P02, vista Resumen con el chat abierto



P03, detalle de la tarea «Diseñar afiche de la feria»



P04, detalle de la tarea «Diseñar afiche de la feria»



P05, detalle de la tarea «Preparar lista de materiales»

*Figura 24. Mapas de calor acumulados de la sesión de cada participante.*

### *7.4.5 Lo que hizo cada participante, según los videos*

Para P02 y P04 revisamos el video segundo a segundo. En la línea de marcadores de iMotions se ve cada clic del mouse (Left Button Down), así que pudimos contar los clics de cada tarea y ver por qué pantallas pasó cada persona. Los segundos son desde el inicio de la tarea (marcador TASK START). Estos dos participantes son los que tienen GSR utilizable, por eso se eligieron primero. Los otros tres videos (P01, P03 y P05) se revisaron en los momentos clave que se muestran en las figuras 22 a 24.

| Part. | Tarea | Lo que hizo, en orden | Clics | Primer clic |
|---|---|---|---|---|
| P02 | T1 | Botón «Registrarse» de la página de inicio a los 6 s; formulario desde los 12 s; llenó los campos hasta los 84 s, sin errores; aparece «Cuenta creada» a los 87 s. | 7 | 3.9 s |

| Part. | Tarea | Lo que hizo, en orden | Clics | Primer clic |
|---|---|---|---|---|
| P02 | T2 | Escribió correo y contraseña; a los 33 s sale «No se pudo iniciar sesión» (evento 1); 6 s después entra con la contraseña nueva; desde los 42 s se abre solo el asistente «Completa tu perfil» y ahí escribe la biografía hasta los 85 s. | 6 | 33.2 s |
| P02 | T3 | Fue primero a «Mis Proyectos» (no era ahí); a los 6 s pasó a Explorar proyectos; usó el buscador y no los filtros; abrió el Huerto a los 15 s, formulario de postulación a los 18 s y «¡Postulación enviada!» a los 36 s. | 5 | 2.3 s |
| P02 | T4 | Mis Proyectos, luego Resumen de la Feria, regresó a Mis Proyectos y volvió a Resumen; llegó al Tablero a los 18 s y abrió la tarea a los 21 s; regresó al Tablero y volvió a abrirla a los 33 s; registró las horas entre los 36 y 45 s. | 9 | 2.1 s |
| P02 | T5 | Del detalle de la tarea fue al Tablero y luego a Resumen; recorrió la pantalla hasta los 39 s, cuando abrió el botón flotante «Mensajes»; escribió y envió el mensaje a los 54 s; abrió la campana a los 60 s y la notificación de «Preparar lista de materiales» a los 63 s. | 10 | 5.0 s |
| P04 | T1 | Botón «Registrarse» a los 3 s; llenó el formulario; a los 63 s sale «No se pudo completar el registro. Inténtalo de nuevo», sin decir qué campo falló; volvió a escribir la contraseña y a los 75 s aparece «Cuenta creada». | 12 | 2.2 s |
| P04 | T2 | Escribió sus datos; a los 29 s sale «No se pudo iniciar sesión» (evento 1); entra a los 47 s; queda abierto el cuadro «¿Guardar contraseña?» de Chrome arriba a la derecha; completa la biografía en el asistente «Completa tu perfil» hasta los 95 s. | 8 | 1.1 s |
| P04 | T3 | Del dashboard fue directo a Explorar proyectos a los 3 s; buscó «Huerto» en el buscador; abrió el proyecto a los 18 s y el formulario a los 21 s; «¡Postulación enviada!» a los 36 s. | 5 | 1.7 s |
| P04 | T4 | Mis Proyectos, Resumen y luego «Lista de tareas» (no era ahí); llegó al Tablero a los 17 s y abrió la tarea a los 23 s; regresó al Tablero para moverla y volvió al detalle a los 32 s; registró las horas a los 44 s. El aviso salió debajo del cuadro de Chrome. | 9 | 0.3 s |
| P04 | T5 | Desde el detalle de la tarea abrió el botón flotante «Mensajes» a los 3 s; escribió y envió el mensaje a los 18 s; abrió la campana a los 30 s y la notificación a los 33 s. | 6 | 2.2 s |

*Tabla. Secuencia de acciones de P02 y P04 sacada de los videos de iMotions, con los clics contados en la línea de marcadores.*

| Lo que se midió en el video | P02 | P04 | Qué nos dice |
|---|---|---|---|
| Clics en toda la prueba (T1 a T5) | 37 | 40 | Los dos usaron casi la misma cantidad de clics. |
| Segundos para llegar al Tablero en T4 | 18 s | 17 s | Los dos pasaron antes por Mis Proyectos y Resumen. |
| Segundos para abrir el chat en T5 | 39 s | 3 s | La diferencia es si encuentran o no el botón flotante «Mensajes». |
| Segundos entre el error de T2 y entrar | 6 s | 18 s | Se recuperan rápido del error, pero el mensaje no explica qué pasó. |
| Tiempo en el asistente «Completa tu perfil» | 43 s | 45 s | Casi la mitad de T2 se va en el asistente que aparece solo. |

| Lo que se midió en el video | P02 | P04 | Qué nos dice |
|---|---|---|---|
| Tiempo promedio entre una tarea y la siguiente | 23.6 s | 33.2 s | Es el tiempo que usan para leer la tarjeta; no cuenta en el tiempo de la tarea. |

*Tabla. Resumen de lo que se midió en los videos de P02 y P04.*

Revisar los videos completos de P02 y P04 confirmó y amplió estos hallazgos. Ninguno de los dos llegó directo al Tablero en T4: los dos pasaron por Mis Proyectos y por Resumen, y P04 además entró a «Lista de tareas». Tardaron 17 y 18 segundos solo en llegar al Tablero, y ahí está la mayor parte del tiempo hasta mirar el registro de horas. También se vio que en T3 ninguno de los dos usó los filtros: los dos escribieron en el buscador, lo que explica por qué el AOI 2 tuvo la menor cantidad de fijaciones.

Con el chat la diferencia fue muy clara. P04 abrió el botón flotante «Mensajes» a los 3 segundos y terminó T5 en 33 segundos, mientras que P02 recorrió la vista Resumen durante 39 segundos antes de encontrarlo. Es decir, el chat sí es fácil de usar una vez que se encuentra; el problema es que no tiene un acceso visible dentro del proyecto. En el registro también apareció algo que no esperábamos: a P04 le salió «No se pudo completar el registro. Inténtalo de nuevo» sin decir qué campo estaba mal, y tuvo que adivinar que era la contraseña. Esto se suma al hallazgo del mensaje de error de inicio de sesión, porque los dos mensajes son genéricos.

### *7.4.6 GSR: calidad de la señal y picos*

Métricas automáticas de detección de picos de iMotions (estado basal de 20 s frente al estímulo UVGenius) y calidad de la señal de resistencia observada en el replay:

| Participante | Basal: picos / por min / amplitud | UVGenius: picos / por min / amplitud | Calidad de la señal | Uso en el análisis |
|---|---|---|---|---|
| P01 | 2 / 6 / 0.0919 | 86 / 10.17 / 0.1669 | Nivel estable cerca de 200 kΩ con espigas artefactuales de hasta 30 000 kΩ (0:45 a 1:20, 5:37, 5:47 y 7:25). | Excluido del conteo por tarea |
| P02 | 0 / 0 / NA | 61 / 7.75 / 0.0455 | Señal continua entre 600 y 1 000 kΩ con fluctuaciones fisiológicas y ráfagas de ruido breves (4:00 a 4:20, 5:30 a 5:40, 7:50 a 8:00). | Utilizable con precaución |
| P03 | 1 / 3 / 0.0058 | 20 / 2.70 / 0.2975 | Desconexión intermitente del electrodo: la señal alterna entre 25 000 y 0 kΩ en forma de onda cuadrada. | Excluido |
| P04 | 3 / 9 / 0.0323 | 84 / 11.05 / 0.0837 | Señal limpia: descenso suave de 200 a 100 kΩ (conductancia creciente durante la sesión) con oscilaciones pequeñas. | Utilizable |
| P05 | 0 / 0 / NA | 33 / 4.21 / 0.2179 | Ráfagas de ruido saturado de hasta 250 000 kΩ en varios tramos. | Excluido |

El promedio automático de los cinco participantes es de 7.18 picos por minuto, pero en P01, P03 y P05 ese conteo está dominado por artefactos de contacto, no por respuestas fisiológicas. Por eso los picos por tarea de la tabla de 7.4.2 se contaron visualmente solo en P02 y P04, entre el marcador de inicio y el de fin de cada tarea. Con dos señales interpretables, la activación por tarea se reporta como observación y no como promedio del grupo: en ambos participantes T2 concentró más picos que las demás tareas, y en P02 también se observan descensos de resistencia (activación) al cerrar T3 (postulación), al cerrar T4 y durante la búsqueda del chat en T5.



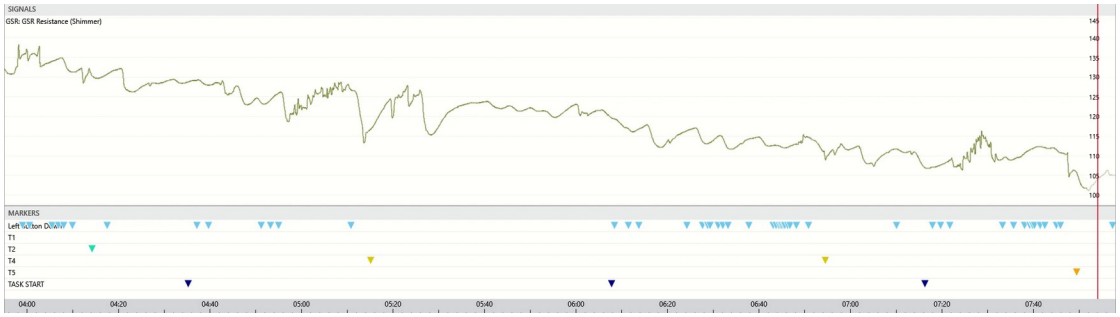

P01




P02




P03




P04




P05

*Figura 25. Señal de resistencia GSR de la sesión completa de cada participante, con la línea de marcadores.*

Analysis metrics

Search stimuli

| GSR Peak Detection (Shim... | ESTADO BASAL | UVGenius |
|---|---|---|
| Peak count | 2 | 86 |
| Peaks per minute | 6 | 10.17 |
| Average peak amplitude | 0.0919 | 0.1669 |

P01

Analysis metrics

Search stimuli

| GSR Peak Detection (Shim... | ESTADO BASAL | UVGenius |
|---|---|---|
| Peak count | 0 | 61 |
| Peaks per minute | 0 | 7.75 |
| Average peak amplitude | NA | 0.0455 |

P02

Analysis metrics

Search stimuli

| GSR Peak Detection (Shim... | ESTADO BASAL | UVGenius |
|---|---|---|
| Peak count | 1 | 20 |
| Peaks per minute | 3 | 2.7 |
| Average peak amplitude | 0.0058 | 0.2975 |

P03

Analysis metrics

Search stimuli

| GSR Peak Detection (Shim... | ESTADO BASAL | UVGenius |
|---|---|---|
| Peak count | 3 | 84 |
| Peaks per minute | 9 | 11.05 |
| Average peak amplitude | 0.0323 | 0.0837 |

P04

Analysis metrics

Search stimuli

| GSR Peak Detection (Shim... | ESTADO BASAL | UVGenius |
|---|---|---|
| Peak count | 0 | 33 |
| Peaks per minute | 0 | 4.21 |
| Average peak amplitude | NA | 0.2179 |

P05

*Figura 26. Métricas automáticas de picos de GSR en iMotions, estado basal frente a UVGenius.*

### *7.4.7 Notas metodológicas y limitaciones*

- La línea base fue de 20 segundos, configurada por el NeuroLab, y no de 1 minuto como se había planificado.
- Los eventos controlados no tuvieron marcador propio en iMotions; su momento se ubicó en el replay.
- En P04 faltó la marca de fin de T3; se usó la primera de las dos marcas de T4.
- En P04 un diálogo del navegador cubrió la zona del aviso durante T4.
- P01 repitió el registro después de la caída de iMotions, por lo que su T2 no es comparable con el resto.
- El GSR fue interpretable solo en dos de los cinco participantes; el eye tracking fue válido en los cinco.
- Los mapas de calor del replay son acumulados de toda la sesión; las medidas por tarea se tomaron con el cursor de mirada, cuadro por cuadro, por lo que las fijaciones son un mínimo aproximado.
- Tres de los cinco participantes son de Computación, en contra de la preferencia del protocolo.
- Cinco participantes y un máximo de 10 minutos por persona permiten detectar problemas de visibilidad y de flujo, no estimar frecuencias en la población de usuarios.

## 7.5 Hallazgos

Un problema se tomó como hallazgo cuando lo confirmaron al menos dos fuentes (tiempo, eye tracking, GSR o formulario). La gravedad considera cuántos participantes tuvieron el problema y si les impidió terminar la tarea; ninguno impidió completar una tarea.

| N.º | Hallazgo | Evidencia | Gravedad | Acción propuesta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El registro de horas es difícil de encontrar dentro de la tarea | Eye tracking: 48.6 s en promedio hasta mirar el AOI 3 (P03, 84 s); P01, P02, P03 y P05 entraron primero a Resumen y recorrieron descripción y roles antes de ir al Tablero. SEQ de T4: 5.4 (P03 dio 4). Formulario: a P03 le costó pasar la tarea a «en progreso». En los videos, P02 y P04 tardaron 18 y 17 s solo en llegar al Tablero. | Media | Hacer más visibles el cambio de estado y el formulario de horas en el detalle de la tarea. |
| 2 | El chat del equipo es difícil de encontrar | Formulario: P02 y P05 dijeron que les costó encontrarlo. Eye tracking: P02 recorrió el menú lateral durante unos 50 s antes de abrirlo; P04 lo encontró por el acceso flotante y no por el menú. Tiempo: T5 de P02 fue el más largo (64.7 s). SEQ de T5: 5.4 (P02 dio 3). En el video, P04 abrió el chat a los 3 s por el botón flotante y P02 hasta los 39 s. | Media | Dar al acceso al chat un lugar fijo y visible en la vista del proyecto. |
| 3 | La notificación de tarea asignada pasa desapercibida | Formulario: P02 y P04 no notaron el aviso y P01 lo vio solo «de reojo». Eye tracking: en P01 y P02 la mirada no llegó al aviso; en P04 el aviso quedó cubierto por un diálogo del navegador, por lo que su caso no cuenta como evidencia del diseño. | Media | Aumentar el contraste y la duración del aviso. |
| 4 | El error de credenciales en T2 alarga la tarea, aunque no se percibe como difícil | Tiempo: T2 fue la más larga en 4 de 5 participantes (104.9 s en promedio) y superó los 90 s en tres. GSR: en las dos señales interpretables (P02 y P04) T2 concentró más picos que las demás tareas. SEQ de T2: 7.0. En T1, P04 recibió «No se pudo completar el registro» sin saber qué campo corregir. | Media | Indicar qué campo falla en el mensaje de error y mostrar cómo recuperar la contraseña. |
| 5 | Los proyectos asignados no se distinguen en la lista general | Formulario: P01 indicó que le costó encontrar sus proyectos asignados en la lista general y que simplificaría el flujo de proyectos. SEQ de T3: 6 (único valor distinto de 7 en T3). | Baja | Pestaña o filtro «Mis proyectos» en la lista de proyectos. |

## 7.6 Comparación con las pruebas UX sin el NeuroLab

| Aspecto | Pruebas sin NeuroLab (sprints 6 y 7) | Pruebas con NeuroLab (Sprint 10) |
|---|---|---|
| Herramientas | Encuestas, observación directa y revisión de accesibilidad | Eye tracking, GSR, iMotions, SEQ y SUS |
| Qué información se obtuvo | Opinión declarada del usuario y si completó la tarea | Hacia dónde mira, cuánto tarda en encontrar cada elemento y su reacción ante errores y avisos, además de su opinión |
| Problemas que se pueden detectar | Los que el usuario recuerda y menciona | También los que el usuario no menciona, como elementos que no ve o que le generan tensión |
| Limitaciones | Respuestas subjetivas y sesgo de cortesía | Pocos participantes, tiempo limitado en el laboratorio, calidad variable del GSR (2 de 5 señales interpretables) y análisis más largo |
| Participantes | 5 | 5 |

En los sprints 6 y 7 la evaluación de UX se basó en encuestas, observación directa y una revisión de accesibilidad. Ese método mostró la opinión de los usuarios, pero dependía de lo que ellos recordaban y estaban dispuestos a mencionar. La muestra del incremento de este sprint (5.5), hecha con otras personas y sin instrumentos, tuvo la misma característica: opiniones positivas sin observaciones concretas.

El NeuroLab completó esa información con datos objetivos. El eye tracking mostró qué elementos de la interfaz ven los usuarios y cuánto tardan en encontrarlos, y los tiempos por tarea mostraron dónde se pierde tiempo aunque el usuario califique la tarea como fácil. Por ejemplo, los participantes calificaron T2 como muy fácil (SEQ 7.0), pero fue la tarea más larga y, en las dos señales GSR interpretables, la de mayor activación, lo que coincide con el mensaje de error controlado de esa tarea. De la misma forma, el chat se calificó como aceptable en promedio, pero el replay muestra que no hay una ruta consistente para llegar a él.

Las limitaciones fueron el número reducido de participantes, el tiempo máximo de 10 minutos por persona, la calidad del GSR y un análisis más largo de los datos. Aun así, combinar las mediciones del laboratorio con los cuestionarios SEQ y SUS dio una evaluación más completa y confiable que las pruebas de sprints anteriores.

## 7.7 Integración de los hallazgos en el Sprint 10 y en la entrega final

Los hallazgos se registraron en el product backlog de Jira dentro de HU-199 (T-373, recolectar y priorizar defectos de UAT, NeuroLab y RTF 2) y se priorizaron según cuántos participantes tuvieron el problema y si les impidió terminar la tarea. Como el Sprint 10 es el último del proyecto, la integración se hace en dos momentos: las mejoras del NeuroLab quedaron dentro del Sprint 10, como tareas de HU-199 y de las historias de interfaz HU-197 y HU-198, y se plantea refinarlas para la entrega final del software completo, donde se presenta la versión etiquetada (HU-193). Lo que requiera rediseñar una pantalla completa queda además documentado en el manual técnico (HU-189) con la evidencia de la prueba que lo respalda.

| N.º | Hallazgo | Mejora | Historia / tarea | Sprint 10 | Entrega final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registro de horas difícil de encontrar | Botón de cambio de estado y formulario de horas más visibles en el detalle de la tarea; acceso directo al Tablero desde la tarjeta del proyecto. | HU-199 (T-374); recomendación en el manual técnico | Registrado y priorizado (prioridad alta) | Refinar el detalle de la tarea y validar con una segunda ronda de usuarios |
| 2 | Chat difícil de encontrar | Acceso fijo y visible al chat en la vista del proyecto, además del acceso flotante «Mensajes». | HU-199 (T-374) | Registrado y priorizado (prioridad media) | Refinar la ubicación en el menú del proyecto |
| 3 | Aviso de tarea desapercibido | Más contraste y mayor duración del aviso; agrupación en el centro de notificaciones. | HU-198 (T-370, T-371) y HU-197 (T-368) | Integrado en el PR #313 (27/10) | Refinar según el resultado de HU-198 y volver a medir el AOI 4 |
| 4 | Mensaje de error de inicio de sesión | Indicar el campo con error y mostrar la opción de recuperar contraseña en el mismo mensaje. | HU-199 (T-374) | Registrado y priorizado (prioridad media) | Refinar textos de error con HU-155 como base |
| 5 | Proyectos asignados en la lista general | Pestaña o filtro «Mis proyectos» en la lista de proyectos. | Recomendación en el manual técnico | Documentado (prioridad baja) | Evaluar su inclusión en la entrega final |

Lo integrado antes del cierre del sprint quedó en el PR #313 (contraste de etiquetas HU-197 y centro de notificaciones HU-198, relacionados con el hallazgo 3) y en la regresión final de HU-199 (sección 6.1); los

hallazgos 1, 2, 4 y 5 quedaron registrados y priorizados en Jira y documentados en el manual técnico con su evidencia, para refinarse en la entrega final.

### 7.8 Conclusiones de las pruebas en el NeuroLab

Las pruebas en el NeuroLab cumplieron su objetivo: cinco usuarios nuevos completaron las cinco tareas principales de UVGenius con registro válido de eye tracking, y la combinación de tiempos, mirada y cuestionarios permitió identificar cinco hallazgos concretos, dos de ellos (registro de horas y chat) respaldados por las tres fuentes a la vez. El puntaje SUS de 85.5 confirma que la plataforma se percibe como fácil de usar, pero las mediciones objetivas mostraron dónde se pierde tiempo y qué elementos no se ven, información que las pruebas sin instrumentos de los sprints 6 y 7 no habían dado.

El GSR aportó menos de lo esperado: solo dos de cinco señales fueron interpretables por problemas de contacto de los electrodos, por lo que la activación ante el error y el aviso se reporta como observación y no como medida del grupo. Para una próxima sesión el equipo verificaría la señal antes de iniciar cada registro, configuraría marcadores propios para los eventos y cerraría los diálogos del navegador en la computadora del laboratorio.

Los hallazgos quedaron registrados en Jira dentro del Sprint 10 y se refinarán para la entrega final; además, quedan documentados en el manual técnico con la evidencia que los respalda, de modo que quien continúe el proyecto tenga una lista priorizada de mejoras de experiencia de usuario basada en datos.

## 8. Resultados de la Revisión Técnica Formal 2

La RTF 2 de UVGenius la hicieron Angel Antonio Armas Hernández y José Carlos Ovando Ascencio como inspectores. La planificación fue el 9/10/2026, la reunión de inspección el 15/10/2026, con Saúl Castillo, Angel Sanabria y Vernel Hernández por parte del equipo, y el informe se entregó el 16/10/2026. Se revisó la rama main del repositorio (commit 7042a2a6, PR #285), que corresponde a la versión del Sprint 9, y el despliegue en producción.

Los inspectores usaron una lista de verificación de 14 criterios en cuatro áreas: arquitectura y diseño, pruebas y cobertura, integridad y persistencia de datos, y control de versiones. El resultado fue de 8 criterios cumplidos y 6 cumplidos parcialmente, sin ninguno incumplido. Se detectaron 10 defectos (0 críticos, 1 severo, 2 moderados y 7 menores) y 4 preguntas al autor. El producto quedó como «aprobado con correcciones»: no necesita rehacerse, pero el defecto severo y los dos moderados deben corregirse y verificarse en una reinspección, que el informe propuso para el 23/10/2026.

Los defectos se registran y priorizan en Jira con T-373 y los de prioridad alta se corrigen con T-374, ambas dentro de HU-199. La columna Estado refleja lo que hay en develop y main al cierre del sprint (27/10/2026): los diez defectos siguen pendientes de corrección y quedan registrados como deuda técnica en el manual técnico y en el paquete de traspaso (HU-193) para la entrega final.

| Problema detectado | Severidad | Plan de solución | Estado |
|---|---|---|---|
| 3.1 Cobertura reducida en el backend: el umbral se bajó a 60 % y los servicios de revisión de cierre y de ajuste de horas no tienen pruebas propias | Severo | Escribir pruebas de project- closure-review.service y task- hour-adjustments.service con sus reglas de negocio y rutas de error, y definir un plan para subir el umbral en lugar de bajarlo (T-374) | Pendiente: el umbral sigue en 60 % y los dos servicios tienen 5.67 % y 9.78 % de líneas cubiertas |

| Problema detectado | Severidad | Plan de solución | Estado |
|---|---|---|---|
| 3.2 Condición de carrera al crear solicitudes de amistad: dos solicitudes cruzadas simultáneas crean dos filas y el error P2002 llega como 500 | Moderado | Normalizar el par de usuarios o crear un índice único sobre el par, hacer la verificación y la escritura en una transacción y responder 409 ante P2002, con una prueba de concurrencia | Pendiente: el método sigue sin transacción y sin manejo de P2002 |
| 3.3 Servicios con demasiadas responsabilidades: sprints, projects y tasks pasan de 1,500 líneas | Moderado | Dividir cada servicio por caso de uso, usando las pruebas actuales como red de seguridad, y fijar un límite de tamaño con una regla de lint | Pendiente: hoy tienen 1,806, 1,584 y 2,070 líneas |
| 3.4 Escrituras no atómicas al enviar un mensaje de chat | Menor | Envolver la creación del mensaje y la actualización de ultimaLecturaEn en una transacción y difundir por socket después del commit | Pendiente: el create del mensaje y el update del participante siguen por separado |
| 3.5 Política de borrado implícita en la mayoría de las relaciones del esquema | Menor | Declarar onDelete en todas las relaciones y documentar el criterio en el modelo de datos | Pendiente: 44 de 147 relaciones declaran onDelete |
| 3.6 Trazabilidad débil entre commits y tareas | Menor | Exigir el identificador de la tarea en el commit o en el título del PR, agregar el campo a la plantilla de PR y borrar las ramas al fusionar | Pendiente: la plantilla de PR aún no tiene el campo |
| 3.7 Artefactos compilados de vitest.config versionados | Menor | Quitarlos del índice con git rm - -cached y agregarlos al .gitignore | Pendiente: los tres archivos siguen versionados |
| 3.8 Cookies de sesión sin atributo Secure por defecto | Menor | Confirmar el valor en el servidor, fijar COOKIE_SECURE=true y hacer que la validación de entorno falle en producción si no es true | Pendiente: deploy.yml y .env.example siguen con false por defecto |
| 3.9 Pruebas omitidas o enfocadas sin justificación visible | Menor | Justificar o eliminar cada skip, only o todo y configurar forbidOnly en Playwright y allowOnly en Vitest | Pendiente: quedan 6 skip condicionales y no hay forbidOnly ni allowOnly |
| 3.10 Inconsistencias de redacción en la página principal | Menor | Unificar el registro y corregir tildes y signos de apertura en la landing | Pendiente: siguen textos como «Iniciar Sesion» y «Que problema resolvemos?» |

## Cómo contribuyó la revisión al producto

La revisión le dio al equipo una mirada externa sobre partes del código que no se habían revisado con ese detalle. Señaló riesgos que las pruebas no detectaban, como la condición de carrera de las solicitudes de amistad y las escrituras no atómicas del chat. También mostró una deuda del proceso: el umbral de cobertura del backend se había ajustado a la cobertura real en lugar de subirla, lo que coincide con lo medido en la sección 6.4.

Además, confirmó como fortalezas la arquitectura modular de 37 módulos, el protocolo transaccional por proyecto con efectos posteriores al commit y un CI que corre lint, compilación, cobertura, integración contra PostgreSQL, E2E, k6 y revisión de dependencias. Los hallazgos quedaron como entrada de HU-199 y dan una lista concreta y priorizada de lo que hay que corregir antes de la entrega.

# 9. Refactorización

En este sprint se refactorizaron partes del chat, los comentarios, el Kanban y los estados de carga para reducir código duplicado, dependencias y acoplamiento.

| Parte del código | Qué se cambió | Cómo reduce la deuda técnica |
|---|---|---|
| Gateway del chat (PR #290) | El gateway de WebSocket pasó a emitir eventos de dominio en lugar de llamar directamente a cada servicio. | Menos acoplamiento: agregar funciones al chat ya no obliga a tocar el gateway. |
| Ventana del chat | El render de cada mensaje se extrajo de chat-window a un componente ChatMessageItem. | Componente más pequeño, fácil de probar y de extender con reacciones, respuestas y edición. |
| Comentarios (HU-200, PR #309) | Un solo componente CommentThread para tareas, proyectos e hitos. | Elimina tres implementaciones casi iguales de comentarios. |
| Estados de carga (HU-204, PR #308) | Componente Skeleton propio con variantes que reemplaza react-loading-skeleton. | Una dependencia menos y carga visual igual en todas las vistas. |
| Kanban (HU-202, PR #310) | Hook useTaskSelection compartido y endpoint de acciones masivas. | Lógica de selección en un solo lugar y una petición en lugar de una por tarea. |
| Migraciones de base de datos | Migraciones de Prisma reordenadas y verificadas con migrate deploy. | Despliegues reproducibles sin errores por orden de migraciones. |

# 10. Integración continua

## 10.1 Proceso y herramientas

El equipo usa Git Flow: cada historia se trabaja en una rama feature/* creada desde develop y se integra con un pull request. La rama develop está protegida: el merge requiere revisión y que el CI de GitHub Actions esté en verde. El workflow ci.yml corre siete verificaciones (revisión y auditoría de dependencias, OWASP delta, backend, frontend, topología con nginx y TLS, y gitleaks), e2e.yml corre Playwright y k6.yml las pruebas de carga. La rama main se publica en producción con deploy.yml.

En el Sprint 10 se integraron 32 pull requests a main (del #287 al #319): 27 de trabajo de las historias hacia develop y 4 de develop a main el 27 de octubre (#315, #317, #318 y #319), además del #316. Tres PR (#308, #309 y #310) tuvieron conflictos con develop que se resolvieron en sus ramas antes de integrar. Fuera del flujo de pull requests solo entraron dos commits directos a develop el 27 de octubre, con pruebas de integración de las migraciones de reuniones.

## 10.2 Commits por integrante

Commits del sprint que están en la rama main, sin contar merges, por fecha de autor del 16 al 27 de octubre de 2026 (git log origin/main --no-merges):

| Integrante | Usuario de GitHub | Commits en main | % del total |
|---|---|---|---|
| Angel Sanabria | asanabria-2021067 | 416 | 52.9 % |
| Vernel Hernández | Junjey123-mx | 301 | 38.2 % |
| Derek Coronado | dcoronado91 | 42 | 5.3 % |
| Saúl Castillo | llAkihitoll | 15 | 1.9 % |
| Samuel Robledo | samuelrobledo52 | 13 | 1.7 % |
| Total | | 787 | 100 % |

El equipo integró 787 commits a main durante el sprint, frente a 495 en el Sprint 9 (contados igual, en main). Todos los integrantes tienen commits en main durante el sprint y los cinco superan el mínimo de seis, pero la distribución es desigual: Angel y Vernel suman el 91 % (416 y 301), mientras que Derek tiene 42, Saúl 15 y Samuel 13. Además, el trabajo entró en bloques: Angel concentró la mayor parte el 16 de octubre con las ramas del chat y Vernel integró su rama sprint10/vernel-workstream el último día. El equipo lo registra como punto de mejora en la retrospectiva (5.6): repartir el código entre todos los integrantes y hacer commits pequeños todos los días.

### 10.3 Rendimiento del equipo con y sin integración continua

| Indicador | Antes de la integración continua (Sprint 8) | Sprint 9 | Sprint 10 |
|---|---|---|---|
| Protección de ramas | No existía | develop y main exigen CI en verde y una aprobación | Igual que el Sprint 9 |
| Commits del equipo (sin merges) | Sin conteo consolidado | 495 en main | 787 en main |
| Commits directos sin revisión | Más de 40 | 0 en develop | 2 en develop (27/10) |
| Pull requests integrados | Opcional, sin revisión escrita | 14 a develop | 32 (27 de historias a develop, 4 de develop a main y #316) |
| Fallas detenidas por el CI antes de integrar | No se registraron | 4, corregidas en sus ramas (#258 a #261) | 3 PR con conflictos corregidos en sus ramas antes de integrar (#308, #309 y #310); ninguna integración entró con el CI en rojo |
| Puntos completados | 77 de 77 | 54 de 54 | 68 de 68 |
| Despliegues a producción | Al cierre | Tres: 04/10, 06/10 y al cierre | Al cierre: cuatro merges a main el 27/10 |
| Concentración al final | 70 % de los commits en los últimos 3 días | 34 % de los commits el 10 y 11/10 | 40 % de los commits del 23 al 27/10 y 49 % el primer día |
| Commits de cada integrante en el periodo | Todos con 19 o más | Todos con 18 o más | Entre 13 y 416; dos integrantes debajo de 20 |

La integración continua siguió cumpliendo su función de control de calidad: en el Sprint 10 ningún cambio llegó a develop o a main sin pasar por el CI, los conflictos se resolvieron en las ramas y la regresión final quedó en verde con 9,214 pruebas unitarias, 382 de integración y 236 de 237 E2E, el doble de pruebas que antes de la integración continua. El volumen de trabajo también fue mayor: 787 commits en main, 32 pull requests y 68 SP frente a 495 commits, 14 PR y 54 SP del Sprint 9.

Donde el proceso no mejoró fue en el ritmo, el mismo punto débil señalado en los dos sprints anteriores. El trabajo volvió a entrar en bloque: la primera semana por la carga masiva de las ramas del chat y la segunda por una sola rama con 296 commits integrada el último día, y el despliegue a main se hizo únicamente al cierre, no a mitad del sprint como se había comprometido. En conclusión, con integración continua el equipo entrega más y con mejor calidad verificable, pero la práctica de integrar en pequeño y con frecuencia no se consolidó; es la recomendación principal que el equipo deja documentada para proyectos futuros.